SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 30 Anexos: 0
Proc. # 6227450 Radicado # 2024EE108425 Fecha: 2024-05-21
Tercero: 860007336-1 - CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
Dep.: SUBDIRECCION DE RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO
Tipo Doc.: Acto administrativo Clase Doc.: Salida

Resolución No. 00840

"POR LA CUAL SE OTORGA UNA PRÓRROGA DE UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SE HACEN UNOS REQUERIMIENTOS"

LA SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de sus facultades legales conferidas en la Resolución No. 01865 de 06 de julio de 2021 modificada por la Resolución No. 00046 del 13 de enero de 2022, el Acuerdo Distrital 257 de 2006, el Decreto Distrital 109 de 2009, modificado parcialmente por el Decreto Distrital 175 de 2009, conforme a la Ley 99 de 1993, el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Resolución 3034 de 2023, Resolución 3035 de 2023, el Decreto 1076 de 2015, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) reformado por la Ley 2080 del 25 de enero del 2021 y,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo de la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante la **Resolución No. 02552 del 15 de agosto de 2018 (2018EE189881)**, otorgó concesión de aguas subterráneas a la sociedad denominada **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO"**, con NIT. 860.007.336-1, para ser derivada del pozo identificado con el código PZ-11-0221, con coordenadas planas N: 1'025.089, 26 – E: 1'004.446, 13 (GPS), hasta por un volumen de 188.3 m3/día, con un caudal promedio de 5.23 L/s, bajo un régimen de bombeo diario de 10 horas, para uso doméstico (incluyendo el consumo humano), riego, recreativo y pecuario, por el término de cinco (5) años.

Que la **Resolución No. 02552 del 15 de agosto de 2018 (2018EE189881)**, fue notificada personalmente el día 15 de agosto de 2018, al señor **JOSE JAVIER PORRAS RICO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.230.023, en virtud de autorización otorgada por la señora **JULIA MERCEDES NAVAS RUBIANO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.604.845, Representante Legal para asuntos judiciales de la sociedad denominada **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO"**, con NIT. 860.007.336-1, quedando ejecutoriada el día 31 de agosto de 2018 y publicada en el Boletín Legal de la Entidad el 8 de mayo de 2024.

Que la sociedad denominada **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO"**, con NIT. 860.007.336-1, a través de su Representante Legal suplente el señor **NÉSTOR FERNÁNDEZ DE SOTO VALDERRAMA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.153.650, mediante el **radicado No. 2023ER135465 del 16 de junio de 2023**; allegó a esta autoridad ambiental "*Solicitud renovación concesión aguas subterráneas pz-11-0221. Club Campestre*

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Bellavista Colsubsidio (carrera 13 n° 246 a-45). Expediente SDA-01-CAR-13682. Junto con sus correspondientes anexos.

Que mediante el **radicado No. 2023EE173545 del 31 de julio de 2023**, la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo de la Secretaría Distrital de Ambiente, requirió a la sociedad denominada **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO"**, con NIT. 860.007.336-1, para que en el término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de entrega de la comunicación, allegara información y/o documentación complementaria en aras de continuar con el trámite de renovación de concesión de aguas subterráneas.

Que en atención al requerimiento realizado por esta autoridad ambiental, la sociedad denominada **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO"**, con NIT. 860.007.336-1, a través de los **radicados No. 2023ER194156 del 24 de agosto de 2023** y **No. 2023ER217472 del 18 de septiembre de 2023**, allegó la información y/o documentación solicitada para continuar con el trámite de solicitud de prórroga de concesión de aguas subterráneas.

Que luego de consultar la página de la Ventanilla Única de Radicación se evidencia que el predio donde se localiza el pozo identificado con el código **PZ-11-0221**, **CHIP AAA0224OXZE**, es propiedad de la sociedad denominada **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO"**, con NIT. 860.007.336-1.

Certificación Catastral

Radicación No. W 458448
Fecha: 07/05/2024
Página: 1 de 1

Información Jurídica

Número Propietario	Nombre y Apellidos	Tipo de Documento	Número de Documento	% de Copropiedad	Calidad de Inscripción
1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR C	N	860007336	0,0	N

Total Propietarios: 2

Documento soporte para inscripción

Tipo	Número:	Fecha	Ciudad	Despacho:	Matrícula Inmobiliaria
B	1230	2010 08 09	SANTA FE DE BOGOTA	55	050N20542071

II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que con el fin de atender la solicitud de prórroga de concesión de aguas subterráneas, la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo – Grupo de Aguas Subterráneas de esta Secretaría emitió el **Concepto Técnico No. 04586 del 28 de abril del 2024 (2024IE92037)**, indicando lo siguiente:

"(…)

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

BOGOTÁ

Resolución No. 00840

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL POZO

En la tabla siguiente, se relaciona la información técnica principal del pozo objeto de evaluación:

No. Inventario SDA:	**pz-11-0221 (COLSUBSIDIO No. 2)**
Nombre actual del predio:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
Coordenadas planas: (Hoja Maestra)	Norte: 125089,260 m Este: 104446,130 m
Coordenadas geográficas: (Hoja Maestra)	Latitud: 4,82301418 Longitud: -74,03745413
Altura o Cota boca del pozo:	2549,750 m.s.n.m
Profundidad de entubado:	122 m
Casing:	No reportado
Ubicación de los filtros (profundidad):	En el Radicado 2018ER43469 de 05/03/2018, se describe el diseño del pozo y ubicación de filtros, los cuales se enumeran a continuación.

TRAMO	DIÁMETRO (pulgadas)	PROFUNDIDAD		
		Base (m)	Tope (m)	Longitud (m)
1	Filtro de 6"	50	59	9
2	Filtro de 6"	60	69	9
3	Filtro de 6"	69,5	78,5	9
4	Filtro de 6"	90	99	6
5	Filtro de 6"	110	113	3

Formación acuífera captada:	CUATERNARIO
Sistema de extracción:	Bomba Sumergible
Tubería de revestimiento:	6" Acero
Tubería de producción:	2,5" Acero
Caudal concesionado:	188,3 m^3/día, con un caudal promedio de 5,23 L/s, bajo un régimen de bombeo diario de 10 horas.

Fuente: Base de datos grupo de Aguas Subterráneas - SDA

4. INFORMACIÓN PRESENTADA

El presente concepto técnico evaluará la información presentada por el usuario CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO mediante radicados 2023ER135465 del 16 de junio de 2023, 2023ER194156 del 24 de agosto de 2023 y 2023ER217472 del 18 de septiembre de 2023, con los cuales se solicitó la prórroga de concesión de aguas subterráneas para el pozo identificado con el código pz-11-0221, ubicado en la Avenida Carrera 45 No. 245 – 91. En la tabla 3 del presente documento se hace una verificación de la información presentada, así como la que no presentó el usuario.

Tabla 3. *Información presentada para la evaluación de la prórroga de concesión de aguas subterráneas solicitada por CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO*

No.	Requerimiento	Cumplimiento

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Resolución No. 00840

		Si	No
1	*Persona jurídica: Nombre o razón social e identificación del representante legal y dirección.*	X	
A través del formulario de solicitud de prórroga de concesión de aguas subterráneas presentada por el usuario, se indica que el Representante Legal de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO es el señor Luis Carlos Arango Vélez, identificado con C.C. 8.268.605 de Medellín.			
Domicilio y nacionalidad.		X	
Nombre del predio o predios o comunidades que se benefician y su jurisdicción.		X	
Información sobre el destino que se le da al agua.		X	
Consumo diario de agua (litros o metros cúbicos)		X	
Información sobre los sistemas que se adoptan para la captación, derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución, drenaje y manejo de vertimientos sobre las inversiones, cuantía de estas y término en el cual se van a realizar.		X	
De acuerdo con la verificación a través del radicado objeto de evaluación el usuario CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO, informa que el agua explotada del pozo es empleada para uso consumo humano, domestico, pecuario y riego, la cual una vez es extraída es transportada por tubería de PVC de 2" de diámetro por una longitud de 37 metros hasta la PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable), ubicada en el extremo sur del Club. *Luego de ser tratada, el agua es almacenada en tres tanques de 100 m³ de capacidad cada uno, desde los cuales se suministra agua a todas las instalaciones del Club mediante un sistema de bombeo hidroneumático con un máximo de presión de 25 PSI.*			
Análisis físico, químico y bacteriológico del agua teniendo en cuenta como mínimo los parámetros establecidos en la Resolución 250 del 16 de abril de 1997 expedida por el DAMA: Temperatura, pH, Dureza, Alcalinidad, Sólidos Suspendidos, Hierro Total, Fosfatos, Coliformes, Salinidad, Amoníaco, Conductividad, DBO, Oxígeno Disuelto, Aceites y Grasas.		X	
Se allega el informe del análisis físico, químico y bacteriológico del agua cruda extraída del pozo identificado con el código pz-11-0221. Dicho reporte cumple en su totalidad con los estándares exigidos por esta Autoridad Ambiental, debido a que el laboratorio encargado de la toma de la muestra y el análisis de los parámetros exigidos por la Resolución 250 de 1997, se encuentra acreditado por el IDEAM para esta actividad.			
Reporte de niveles hidrodinámicos del pozo en cumplimiento de la Resolución 250 del 16 de abril de 1997 expedida por el DAMA		X	
El usuario remite a través del documento objeto de evaluación, formato diligenciado de Registro Único de Niveles Estático y Dinámico de la SDA.			
Informar si se requiere establecimiento de servidumbre para el aprovechamiento del agua o para la construcción de las obras proyectadas.		X	
Término por el cual se solicita la concesión.		X	
Dentro de la información suministrada por el usuario a través del formulario de Solicitud de Prórroga de la Concesión de Aguas Subterráneas, se indica que desean renovar la concesión por 5 años.			
Número y fecha de radicación de la presentación del informe solicitado en la resolución mediante la cual se otorgó el permiso de exploración.		X	
De acuerdo con la verificación de la información en el formulario de Solicitud de Prórroga de la Concesión de Aguas Subterráneas el usuario no indica cual fue la fecha ni resolución que otorgó el permiso de exploración y perforación del pozo objeto de evaluación; sin embargo, una vez revisado el expediente SDA-01-CAR-13682 se puede evidenciar que mediante Radicado SDA No. 2017ER145037 del 01 de agosto de 2017 se inició el trámite de Permiso de Exploración de un pozo, el usuario indica que a través de la Resolución No. 01864 del 10 de agosto de 2017 (2017EE152914) se otorgó permiso de exploración.			
Presentar el programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua el cual debe contener como mínimo:			

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

	** Consumo actual del agua, anual, mensual, por proceso, y por unidad de producto.*	X	
	** Porcentaje en litros por segundos de las pérdidas del sistema.*	X	
	** Las metas anuales de reducción de pérdidas*	X	
	** Descripción del sistema de reutilización o recirculación del agua o la sustentación técnica de no ser viable su implementación.*	X	
	** Descripción del programa de uso eficiente del agua (Indicadores de eficiencia - Cronograma quinquenal)*	X	

4.1 Prueba de Bombeo

El usuario CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO, presentó mediante Radicado 2023ER135465 del 16 de junio de 2023 los datos de una prueba de bombeo realizada en el pozo profundo identificado con código pz-11-0221; en la cual se definieron los parámetros hidráulicos tanto del pozo como del acuífero.

4.2 Fuente de abastecimiento y usos del agua

El usuario CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO cuenta actualmente con una fuente principal de consumo de agua: suministrada por la concesión de aguas subterráneas otorgada por la SDA a través de la Resolución No. 02552 de 15/08/2018 (2018EE189881).

** Agua Subterránea: pozo profundo identificado con código pz-11-0221 (COLSUBSIDIO No. 2), captación con concesión vigente y un volumen otorgado de 188.3 m^3/día. El agua explotada del pozo es empleada para uso doméstico (incluyendo el consumo humano), riego, recreativo y pecuario (patos).*

Una vez es extraída es transportada por tubería de PVC de 2" de diámetro por una longitud de 37 metros hasta la PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable), ubicada en el extremo sur del Club. Luego de ser tratada, el agua es almacenada en tres tanques de 100 m^3 de capacidad cada uno, desde los cuales se suministra agua a todas las instalaciones del Club mediante un sistema de bombeo hidroneumático con un máximo de presión de 25 PSI.

** Suministro de agua por carro tanque: La firma Abastecedora de agua potable Aprisa Ltda. presta el servicio de transporte y suministro de agua potable adicional según lo requiera para cumplir con la demanda de agua del Club, con un valor de 269 m^3 para el año 2023.*

** Suministro de agua en botellones: consumo directo en las áreas de eventos, gimnasio, oficinas y enfermería, se realiza la compra de agua tratada en botellones y para este servicio de suministro se encuentra a cargo de Coca Cola y Gaseosas Colombianas S.A, el volumen por botellón es de 5 galones que equivale a (18,93L).*

** Aguas lluvias: Las aguas lluvias son colectadas en las bajantes y canales en todas las edificaciones y conducidas por un sistema independiente de colectores de 6 y 8 pulgadas en tubería Novafort hasta el vallado perimetral o colectadas en canales de concreto, los cuales, adicionalmente reciben el agua drenada de los jardines ubicados en toda el área del Club.*

4.3 Cantidades requeridas

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Resolución No. 00840

De acuerdo con la información presentada en el formulario de Solicitud de Prórroga de Concesión de Aguas Subterráneas (Radicado 2023ER135465 del 16 de junio de 2023), el usuario manifiesta su interés por obtener un caudal de explotación correspondiente a 5.23 L/s para explotar un volumen diario de 188.3 m³ bajo un régimen de bombeo de 10 horas; condiciones iguales a las plasmadas en el acto administrativo que otorgó la anterior concesión de aguas subterráneas.

4.4 Consumo de agua

Dentro de la información presentada en el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA del año 2023, el usuario presenta un balance del consumo de agua de manera anual para el periodo 2019 - 2023 (Tabla 4):

Tabla 4. Consumo de agua subterránea durante la concesión vigente (Fuente: ECI – 2023)

Descripciòn	2019	2020	2021	2022	2023
Consumo pozo (m³/año)	24.886	14.196	22.100	25.809	11.236
Consumo carro tanque (m³/año)	1.915	179	853	2.664	269
Número de visitantes	560.435	103.653	202.266	346.892	195.690
Índice de consumo (m³)	0,048	0,139	0,113	0,082	0,059

En relación con la información presentada en las tablas anteriores, el consumo promedio anual extracción total pozo profundo: 19.293 m³ y el suministro de agua promedio anual en carro tanque: 1.176 m³.

4.5 Sistema de producción y almacenamiento de agua

Tal y como se menciona en la tabla No. 3 del presente documento, el usuario presenta información con respecto al sistema instalado para la captación, conducción y derivación del agua subterránea desde el momento que es extraida del pozo hasta que es aprovechada para los usos solicitados.

4.6 Autorización sanitaria

El usuario CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO, presento mediante Radicado 2023ER217472 del 18 de septiembre de 2023, la autorización sanitaria expedida por la Secretaria distrital de Salud, en cumplimiento de los requisitos del Decreto 1575 del 2007, Artículo 28 sobre "Concesión de agua para consumo humano" y el Capitulo III del Decreto 549 del 2017, refiriendo ***"Autorización Sanitaria Favorable".***

4.7 Sistema de reutilización del agua – aguas lluvias.

El usuario CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO informa dentro del PUEAA del año 2023 que actualmente las aguas lluvias son colectadas en las bajantes y canales en todas las edificaciones y conducidas por un sistema independiente de colectores de 6 y 8 pulgadas en tubería Novafort hasta el vallado perimetral o colectadas en canales de concreto, los cuales, adicionalmente reciben el agua drenada de los jardines ubicados en toda el área del Club.

De igual manera las aguas lluvias que son recolectadas en el parqueadero son almacenadas en un tanque subterráneo con una capacidad de 3,9 m3 , que posee un mecanismo automático de bombeo que consiste en evacuar el agua hacia el lago del Club. Como anteriormente se citó, el lago cuenta con un sistema de rebose, que lo mantiene en su máximo nivel y este rebose a su vez conduce el agua a un vallado para que finalmente desemboque en el canal Guaymaral.

4.8 Servidumbre

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Resolución No. 00840

El usuario CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO manifiesta en el formulario de Solicitud de Prórroga de Concesión de Aguas Subterráneas que no requiere de servidumbre por ser el propietario del predio.

4.9 Número y fecha de resolución que otorgó concesión de aguas subterráneas

Revisado el expediente SDA-01-CAR-13682 perteneciente a la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO se establece que, a través de la Resolución No. 02552 de 15/08/2028 (2018EE189881), notificada el 15/08/2018 y ejecutoria el 31/08/2018, se otorgó por 5 años concesión de aguas subterráneas al pozo profundo identificado con el código pz-11-0221.

4.10 Término por el cual se solicita la prórroga

A través de la Resolución 02552 de 15/08/2028, se otorgó la concesión de aguas subterráneas por un término de 5 años; por lo tanto, la solicitud de renovación se evaluará nuevamente para el mismo término, concordante con lo manifestado por el usuario en su formulario de Solicitud de Prórroga de Concesión de Aguas Subterráneas.

5. ANÁLISIS AMBIENTAL

El pozo pz-11-0221 capta a una profundidad de 147 m el acuífero Formación Sabana. El diseño del pozo lo conforman 30 m de tubería ranurada (filtros) divididos en los siguientes intervalos: De 52 m a 55 m, de 56 m a 59 m, de 60 m a 69 m, de 72 m a 78 m, de 91 m a 97 m y de 110 a 113m.

Frente a la calidad fisicoquímica del agua subterránea que esta Autoridad ha registrado en el programa de efluentes y afluentes se determina lo siguiente:

- *En el año 2020 se registraron grasas y aceites con un valor de 3.02 mg/l.*
- *En el año 2021 se registraron grasas y aceites con un valor de 21.2 mg/l.*
- *En el año 2019 se registraron coliformes fecales con un valor de 4.900.000 mg/l.*
- *En el año 2023 se registraron coliformes fecales con un valor de 3 mg/l.*

Adicionalmente los parámetros fisicoquímicos presentados bajo el radicado 2023ER135465 del 16 de junio de 2023, se presenta un valor de 47.71 mg/l para el parámetro grasas y aceites.

Teniendo en cuenta lo anterior, la SDA determina la necesidad de ejecutar una limpieza a la estructura del pozo pz-11-0221 con el objetivo de conservar la capacidad de producción y evitar la presencia o acumulación de cualquier contaminante. Esta actividad se deberá realizar en un plazo de máximo 2 meses y debe ser objeto de acompañamiento por parte de esta Autoridad. Otro aspecto importante que suma a la necesidad de ejecutar la limpieza y el mantenimiento del pozo es que su ultimo mantenimiento fue registrado realizado en el año 2022.

5.1 Prueba de Bombeo

Dentro de la información que reposa en el expediente SDA-01-CAR-13682, se encuentran los datos y cálculos de la prueba de bombeo realizada el día 21 de marzo de 2023 en el pozo identificado con el código pz-11-0221, a partir de los cuales se calcularon los parámetros hidráulicos del acuífero captado al norte del Distrito Capital.

Secretaria Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Tabla 5. Parámetros hidráulicos a partir de la prueba de bombeo realizada en el pozo pz-11-0221.

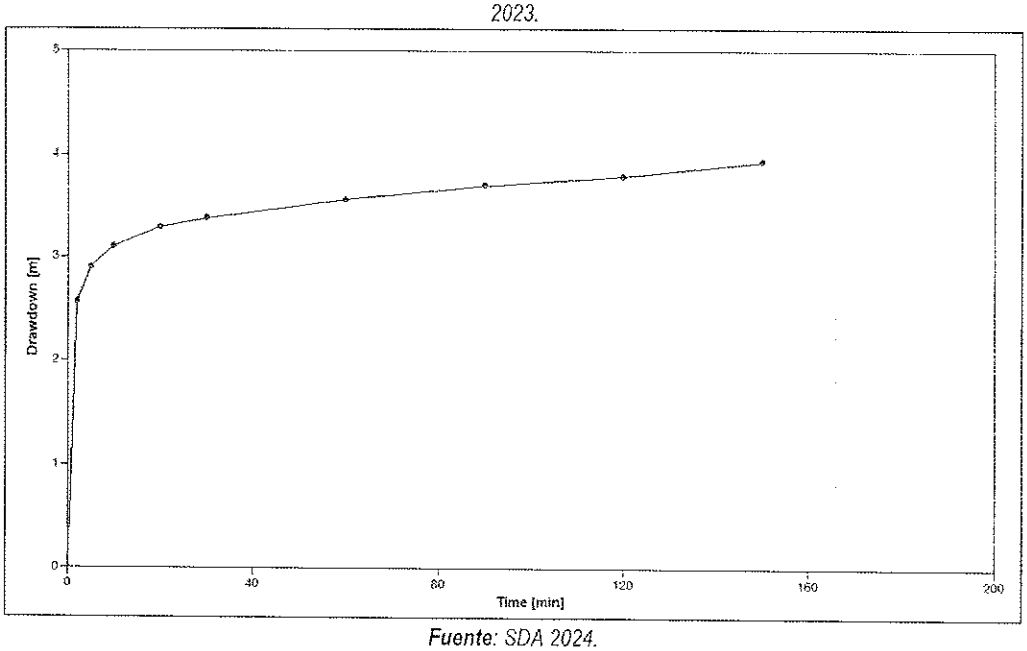
Pozo	Caudal (l/s)	N.E. (m)	N.D. (m)	Abatimiento (m)	Ce (l/s/m)	T (m^2/día)
pz-09-0017	3.07	19.57	23.51	3.94	0.78	-

Fuente: *Informe prueba de medición de niveles estáticos y dinámicos pz-11-0221 obtenido del radicado 2023ER135465 del 16 de junio de 2023.*

En la tabla anterior se presenta la información de nivel estático (N.E.), nivel dinámico (N.D.), abatimiento, caudal de extracción e intervalo de tiempo de la prueba de bombeo para el pozo pz-11-0221, sin embargo, no se presenta el cálculo de la transmisividad (T). La Empresa obtiene los parámetros hidráulicos a partir de una prueba a caudal constante con un valor promedio de 3.07 l/s; este bombeo genero un abatimiento total de 3.94 m en un tiempo de bombeo de 150 minutos (Ver Figura 1).

Ahora bien, con la información presentada por Empresa, esta Autoridad realiza la estimación de los parámetros hidrodinámicos con el objetivo de comparar y determinar la veracidad de los resultados. El método de interpretación usado es Theis, ya que, se presume que es un acuífero confinado, sin embargo, es necesario un mayor rango de datos para identificar la morfología de la curva y definir si este es confinado o semi-confinado. Adicional a esto, la prueba de bombeo permite definir si la capacidad del pozo actualmente es la adecuada.

Figura 1. *Gráfico de descenso vs tiempo a partir de datos de prueba de bombeo presentada en el radicado 2023ER135465 del 16 de junio de 2023.*



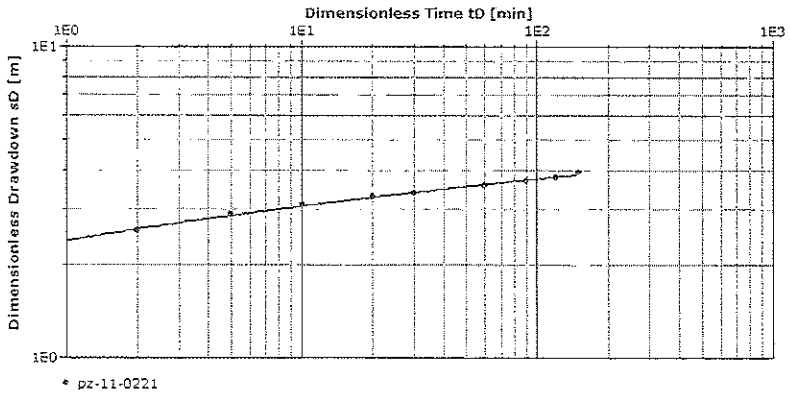
Fuente: *SDA 2024.*

Figura 2. *Prueba de bombeo interpretada por la SDA con el método Theis presentada en escala Log – Log.*

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Waterloo	Contact Info Address Company Name City, State/Province	Pumping Test Analysis Report Project: Club Colsubsidio Bellavista Number: Client: COLSUBSIDIO

Location:	Pumping Test: pz-11-0221	Pumping Well: Well 1
Test Conducted by:		Test Date: 4/12/2023
Analysis Performed by:	Theis	Analysis Date: 3/27/2024
Aquifer Thickness: 150.00 m	Discharge Rate: 3.07 [l/s]	



Calculation using Theis

Observation Well	Transmissivity [m²/s]	Hydraulic Conductivity [m/s]	Storage coefficient	Radial Distance to PW [m]
pz-11-0221	7.09×10^{-1}	4.72×10^{-1}	2.26×10^{-5}	1.27

Fuente: SDA 2024.

Figura 3. Resultados de parámetros hidráulicos obtenidos a partir de la prueba de bombeo realizada el 12 de abril de 2023.

Waterloo	Contact Info Address Company Name City, State/Province	Pumping Test Analysis Report Project: Club Colsubsidio Bellavista Number: Client: COLSUBSIDIO

Location:	Pumping Test: pz-11-0221	Pumping Well: Well 1
Test Conducted by		Test Date: 4/12/2023
Aquifer Thickness: 150.00 m	Discharge Rate: 3.07 [l/s]	

	Analysis Name	Analysis Date	Method name	Well	T (m²/d)	K (m/d)	S
1	Theis	3/27/2024	Theis	pz-11-0221	7.09×10^{-1}	4.73×10^{-1}	2.26×10^{-5}
2	Cooper & Jacob	4/3/2024	Cooper & Jacob I	pz-11-0221	7.08×10^{-1}	4.72×10^{-1}	2.26×10^{-5}
				Average	7.09×10^{-1}	4.72×10^{-1}	2.26×10^{-5}

Fuente: SDA 2024.

Los valores obtenidos para el acuífero captado luego de la interpretación realizada por parte de esta Autoridad, presenta una transmisividad (T) de 7.09 m2/día y un coeficiente de almacenamiento (S) de 2.26E-5. Se presentan los resultados en escala log-log, en donde se observa una tendencia que se adapta a la curva de Theis. Sin embargo, debido a la falta de datos, estos parámetros hidráulicos presentan una alta incertidumbre; un ejemplo de esto es el coeficiente de almacenamiento, el cual no es congruente con los datos calculados para el acuífero Formación Sabana en la zona norte del Distrito Capital.

En síntesis, se determina por parte de la SDA que en un plazo máximo de 2 meses realice una prueba de bombeo a caudal constante con un valor de 5.23 l/s durante 24 horas continuas, esto con el fin de obtener los datos suficientes para identificar el estado del acuífero. Para esto, se deberá implementar el formato "Registro único para Medición de Niveles Estático y Dinámico" de la SDA.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Resolución No. 00840

5.2 Análisis fisicoquímicos y bacteriológicos

Mediante radicado 2023ER135465 del 16 de junio de 2023, el usuario remite el informe realizado por el laboratorio WR, en el cual se relacionan las principales actividades y los resultados del monitoreo y análisis fisicoquímico del agua cruda extraída del pozo pz-11-0221. Este documento se tomará como referencia para la solicitud de prórroga de concesión de aguas subterráneas (junto al reporte del laboratorio, se anexan la cadena de custodia con los resultados de los parámetros tomados en campo).

En el radicado mencionado anteriormente, se anexan los resultados del análisis de los 14 parámetros fisicoquímicos y microbiológicos exigidos por la Resolución 250 de 1997, los cuales, fueron tomados el día 12 de abril de 2023 a las 02:36 p.m.

A continuación, se muestra los valores reportados por Laboratorio RW, establecimiento que se encuentra acreditado por el IDEAM a través de las Resolución 1723 de 16 de agosto de 2022.

***Tabla 6.** Consolidado del reporte realizado por los laboratorios WR.*

Parámetro Analizado	Valor Obtenido	Unidades
Temperatura	22.3	ºC
pH	7.48	Adimensional
Conductividad	788	uμ/cm
Oxígeno disuelto	7.79	mg/L-O_2
Alcalinidad	98.83	mg/L $CaCO_3$
Dureza total	35.45	mg/L $CaCO_3$
Salinidad	<0.10	mg/L
Fosforo reactivo	0.52	mg/L PO_4
Nitrógeno Amoniacal	39.85	mg/L
Solidos suspendidos totales	<13	mg/L
DBO_5	157.06	mg/L-O_2
Hierro	<1	mg/L Fe
Aceites y Grasas	47.71	mg/L
Coliformes Totales	18.9	NMP/100 ml
Coliformes Termotolerantes	<1	NMP/100 ml

Fuente: *Laboratorio del medio ambiente y calibración WR S.A.S.*

Referente a la caracterización fisicoquímica y bacteriológica presentada anteriormente, se puede concluir que cumple en su totalidad con los estándares exigidos por esta Autoridad debido a que el laboratorio encargado del muestreo y análisis de los parámetros solicitados, se encuentra acreditado por el IDEAM, no obstante como se menciona con anterioridad se reportan grasas y aceites, condición que tiene relación con la información histórica obtenida por parte de esta Autoridad en el programa de afluentes y efluentes. Teniendo en cuenta lo anterior y que la última limpieza y mantenimiento del pozo fue realizada en el año 2022, esta Autoridad determina que el concesionario debe realizar una limpieza y mantenimiento (limpieza de filtros, ciegos y mantenimiento preventivo de la bomba, el cableado y la tubería de succión) a la estructura del pozo pz-11-0221 con el objetivo de verificar la presencia de contaminantes persistentes en el acuífero.

5.2 Niveles estáticos y dinámicos.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Resolución No. 00840

Dentro de la información presentada por el usuario mediante radicado 2023ER135465 del 16 de junio de 2023 se adjunta el Formato de Registro Único para Medición de Niveles Estático y Dinámico de la SDA, con la información capturada durante la ejecución de una prueba de bombeo de corta duración. Esta información se resume en la siguiente tabla.

Tabla 7. *Datos obtenidos de la toma de niveles hidrodinámicos.*

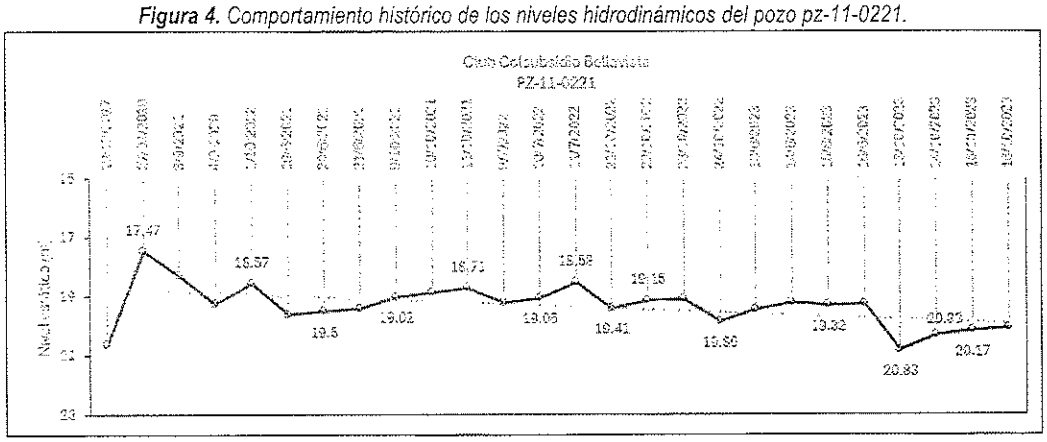
Nivel	Fecha	Profundidad Nivel (m)	Caudal (l/s)	Tiempo de Bombeo (min)	Método de Medida
Estático	12/04/2023 10:00 a.m.	19.57	N.A	0.0	Sonda Eléctrica
Dinámico	12/04/2023 12:30 a.m.	23.51	3.07	150	

Fuente: *Informe prueba de medición de niveles estáticos y dinámicos pz-11-0221 obtenido del radicado 2023ER135465 del 16 de junio de 2023.*

En cuanto a la toma de caudales se hizo de manera volumétrica haciendo uso de un macro medidor (No. 17071227), registrando un caudal promedio en la prueba de 3.07 l/s.

El registro histórico de los niveles hidrodinámicos muestra una tendencia descendente desde el año 2019, sin embargo, la tendencia natural del nivel estático oscila entre 17.47 m hasta los 20.83 m (3.36 metros de diferencia) para un intervalo de tiempo comprendido entre el año 2019 y el año 2023, concluyendo de esta manera que el nivel estático es estable en el tiempo presentando pocas variaciones como lo reporta la Empresa y lo evidencia la SDA en las brigadas de niveles.

Figura 4. *Comportamiento histórico de los niveles hidrodinámicos del pozo pz-11-0221.*

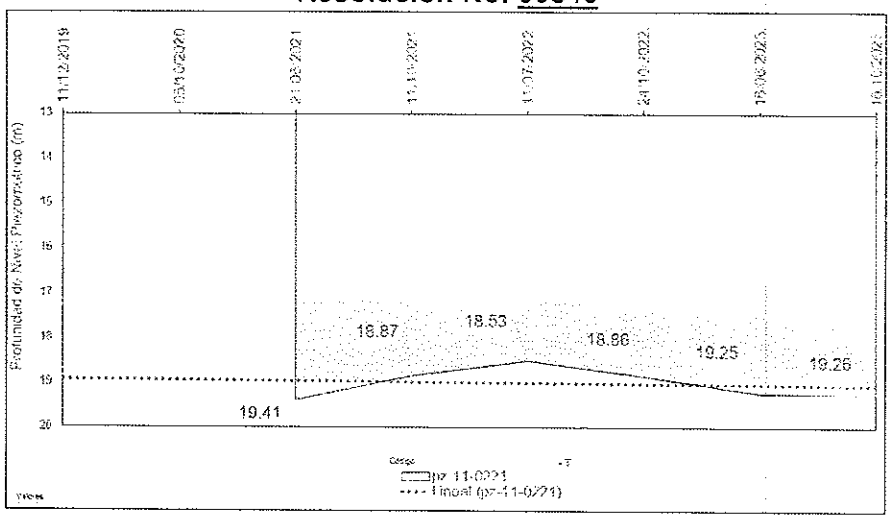


Fuente: *SDA 2024.*

Ahora bien, con el objetivo de identificar la veracidad de los niveles registrados por la Sociedad, se observa a continuación el comportamiento del nivel estático del pozo pz-11-0221 desde el año 2021 frente a los datos adquiridos por la SDA en el marco de las brigadas de niveles.

Figura 5. *Comportamiento del nivel piezométrico registrado en las brigadas de niveles ejecutadas por la SDA para el pozo pz-11-0221.*

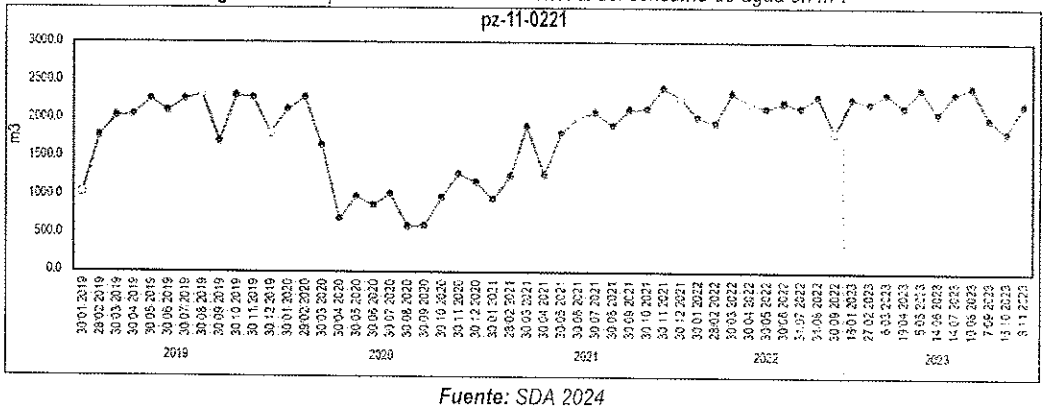
Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia



Fuente: SDA 2024.

Según la anterior figura se pude identificar que los datos registrados en las brigadas de nivel a partir del año 2021 tienen coherencia con los niveles estáticos reportados por la Empresa (Ver Figura 4) identificando que la información tiene coherencia. También es importante resaltar que la tendencia del nivel piezométrico en las brigadas de niveles es casi constante, lo cual indica que no existen abatimientos drásticos así los consumos aumenten en el tiempo como se observa en la siguiente figura.

Figura 6. *Comportamiento histórico mensual del consumo de agua en m³.*



Fuente: SDA 2024

Es de resaltar que los consumos provienen de la información reportada por la Empresa y la registrada por parte de esta Autoridad.

5.3 Consumos durante la concesión

A través de los Conceptos Técnicos No. 06344 del 14 de mayo de 2020 (2020IE82410), 11547 del 29 de septiembre de 2021 (2021IE209635), 09087 del 28 de julio de 2022 (2022IE191881) y 05587 del 25 de mayo de 2023 (2023IE116062), en los cuales se presenta el análisis de consumos de agua subterránea del pozo objeto de evaluación, se ha podido evidenciar que el usuario

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Resolución No. 00840

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO no ha incurrió en sobreconsumos para el pozo objeto de evaluación durante los periodos evaluados en los CT's de los años 2020, 2021, 2022 y 2023.

5.4 Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua

Dentro de la documentación de solicitud de prórroga de concesión de agua subterránea presentada por el usuario CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO mediante radicado 2023ER194156 del 24 de agosto de 2023, el usuario envía de manera completa el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua para la renovación del permiso del pozo pz-11-0221.

Ahora bien, de acuerdo con el análisis de la, ***Ley 373 de 1997*** *"Por la cual se establece el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua"; el* ***Decreto 1090 de 2018*** *"Por el cual se adiciona el* ***Decreto 1076 de 2015****, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras disposiciones" tiene por objeto reglamentar la Ley 373 de 1997 en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y aplica a las Autoridades Ambientales, a los usuarios que soliciten una concesión de aguas y a las entidades territoriales responsables de implementar proyectos o lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del agua (Artículo 2.2.3.2.1.1.1.).*

Posteriormente, en la ***Resolución No. 1257 de 10 de julio de 2018*** *"Por la cual se desarrollan los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3. del Decreto 1090 de 2018, mediante el cual se adiciona EL Decreto 1076 de 2015", resuelve establecer la estructura y contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua*

En relación con lo anterior, el usuario COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO deberá actualizar el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, basado en lo establecido en la Resolución No. 1257 del 10 de julio de 2018 como se plasma en la Tabla 8 correspondiente a la lista de chequeo frente al Contenido del Programa para el uso eficiente y ahorro para lo cual se otorgará al usuario en un plazo de sesenta (60) días calendario.

Tabla 8. *Contenido del Programa para el uso eficiente y ahorro del agua.*

	NO	SI	VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL SOLICITANTE DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN No. 1257 DE 10 DE JULIO DE 2018
CHEQUEO Registro de información presentada			**1. Información General**
			1.1. *Indicar si es una fuente de agua superficial o si es una fuente de agua subterránea y si es de tipo léntico o lótico.*
			1.2. *Identificar la subzona hidrográfica, unidad hidrológica, provincia hidrogeológica o sistema acuífero al cual pertenece el punto de captación, de acuerdo con el tipo de fuente indicada en el numeral 1.1.*
			2. Diagnóstico
			2.1. *Línea base de oferta de agua.*
			2.1.1. *Recopilar la información de los riesgos sobre la oferta hídrica de la fuente abastecedora, para períodos húmedos, de estiaje y en condiciones de variabilidad climática y los relacionados con la infraestructura de captación de agua, ante amenazas naturales o antrópicas que afecten la disponibilidad hídrica.*
			2.1.2. *Identificar fuentes alternas (agua lluvia, reúso u otras que se consideren sean viables técnica y económicamente) considerando condiciones con y sin efectos de variabilidad climática, cuando esto aplique.*
			2.2. *Línea base de demanda de agua*

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

			2.2.1. *Especificar el número de suscriptores para el caso de acueductos o usuarios del sistema para distritos de adecuación de tierras.*
			2.2.2. *Consumo de agua por usuario, suscriptor o unidad de producto.*
			2.2.3. *Proyectar la demanda anual de agua para el período correspondiente a la solicitud de concesión.*
			2.2.4. *Describir el sistema y método de medición del caudal utilizado en la actividad y unidades de medición correspondientes.*
			2.2.5. *Calcular el balance de agua del sistema considerando los componentes a los que haya lugar en su actividad, como: succión/derivación, bombeo, conducción, almacenamiento, tratamiento, transporte/distribución y demás que hagan parte del sistema en los casos que aplique, donde se incluya(n) el (los) dato(s) de la(s) entrada(s), del almacenamiento, de la(s) salida(s) y la(s) pérdida(s), especificando la unidad de medida para cada caso. Incluir el tiempo de operación (h/día) del sistema. En el caso que aplique, incluir las variables como precipitación, evaporación, evapotranspiración, escorrentía e infiltración.*
			2.2.6. *Definir el porcentaje de pérdidas respecto al caudal captado y descripción de la metodología mediante la cual se calcularon inicialmente las pérdidas de agua.*
			2.2.7. *Identificar las acciones para el ahorro en el uso del agua, adelantadas para la actividad, cuando aplique.*
			3. *Objetivo. Se debe definir para el PUEAA un objetivo general a partir del diagnóstico elaborado y las particularidades de cada proyecto, obra o actividad.*
			4. *Plan de Acción*
			4.1. *El plan de acción debe estructurarse a partir del diagnóstico e incluir la definición y descripción de los proyectos para implementar el uso eficiente y ahorro de agua. Dentro de las líneas temáticas a ser consideradas para la definición de los proyectos se encuentran entre otras: fuentes alternas de abastecimiento cuando aplique, aprovechamiento de aguas lluvias, instalación, mantenimiento, calibración y renovación de medidores de consumo, protección de zonas de manejo especial, identificación y medición de pérdidas de agua respecto al caudal captado y acciones para la reducción de las mismas, recirculación, reúso y reconversión a tecnologías de bajo consumo, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos ambientales a que haya lugar. Cada proyecto debe incluir de manera específica los actores involucrados y las responsabilidades correspondientes.*
			4.2. *Inclusión de metas e indicadores de UEAA*
			4.3. *Inclusión del cronograma y presupuesto para la ejecución y seguimiento del PUEAA.*

Fuente: SDA

5.5 Pago por evaluación

A través del radicado 2023ER135465 del 16 de junio de 2023 el usuario anexa el recibo de pago por concepto de evaluación de prórroga de concesión de aguas subterráneas, presentando comprobante de consignación No. 5908661 del 14 de junio de 2023 por valor de $3.883.969 M/cte.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 5589 de 2011, profesionales del área técnica del Grupo de Aguas Subterráneas procedieron a realizar la verificación de la información presentada por el usuario mediante el "Aplicativo para liquidación del servicio de evaluación de los trámites de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo", con la finalidad de constatar la veracidad de la liquidación realizada, evidenciando que el monto pagado es el correcto.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Resolución No. 00840

5.6 Sistema de Medición

Mediante radicado 2023ER17079 del 27 de enero de 2023, el usuario CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO envía certificado de calibración (SM.LMAM.0041.2023) del macro medidor de volumen instalado en boca de la captación (serial 17 071227), reportando errores del 0,72%. La actividad fue llevada a cabo por la empresa SERVIMETERS el día 16/01/2023 y como resultado de esta, la calibración del equipo se cataloga como CONFORME, dando cumplimiento con las especificaciones establecidas por el ICONTEC en su norma NTC 1063:1:2007 (Resolución SDA 3859 del 06/12/2007), debido a que se trata de un instrumento calibrado.

El laboratorio SERVIMETERS se encuentra acreditado ante el ONAC con el certificado de acreditación 11-LAC-023, otorgada el día 02 de diciembre de 2011 cuya fecha de renovación se dio a partir del día 02 de diciembre de 2019 hasta el 01 de diciembre de 2024.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

NORMATIVIDAD VIGENTE	***CUMPLIMIENTO***
CUMPLE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRÓRROGA DE CONCESIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA	***SI***
Justificación	
De acuerdo con la información remitida por el usuario y evaluada en el presente concepto técnico, se determina que la misma cumple para la obtención de la solicitud de prórroga de concesión de aguas subterráneas debido a que se presentó la documentación mínima bajo la normatividad ambiental vigente que, una vez evaluada, conlleva a tomar dicha decisión cumpliendo con las siguientes características: ▪ *Se considera técnicamente viable otorgar por **cinco (5) años** la prórroga de concesión de aguas subterráneas solicitada por **Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio** para el pozo identificado con el código **pz-11-0221**, localizado en el predio con nomenclatura **Autopista norte No. 245-91** Club Campestre Bellavista, hasta por un volumen diario de **188.3 m^3/día** con un caudal de extracción promedio de **5.23 l/s** bajo un régimen de bombeo diario cercano a las **10 horas**, en relación con el volumen concesionado en la Resolución 02552 del 15 de agosto de 2018. El agua extraída de la captación mencionada podrá ser utilizada para **consumo humano, consumo doméstico, pecuario y riego.*** • *El concesionario deberá presentar a la SDA de manera trimestral el reporte de consumo de agua del pozo profundo, discriminado de manera mensual, en cumplimiento Artículo 1 de la Resolución 3035 de 2023 o la que la modifique y/o sustituya* • *El concesionario deberá remitir anualmente la caracterización fisicoquímica y bacteriológica, en cumplimiento de la Artículo 2 de la Resolución 3035 de 2023 o la que la modifique y/o sustituya. El laboratorio que realice la toma de la muestra deberá estar acreditado por el IDEAM para este tipo de muestreo (AGUAS SUBTERRÁNEAS); así como para cada parámetro que se analice, anexando la cadena de custodia, la resolución de acreditación del IDEAM y resultados originales. En caso de que se requiera subcontratar el análisis de alguno de los parámetros exigidos, el usuario debe allegar los soportes relacionados a la subcontratación, tales como el reporte de resultados del laboratorio subcontratado y la cadena de custodia de las muestras, todo en papelería original. Los resultados de los análisis deberán ser allegados a esta Entidad en el Formato Único para Análisis-Fisicoquímicos correctamente diligenciado.*	

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

- *El usuario deberá dar cumplimiento con lo descrito en el Artículo 3 y parágrafos 1,2, y 3 de la Resolución 3035 de 2023, o la que la modifique y/o sustituya referente a realizar la instalación de un dispositivo de medición automática de niveles de fluctuación de aguas subterráneas, que permita monitorear las fluctuaciones del recurso hídrico cada 60 minutos y remitir la información complementaria.*

- *El usuario que deberá presentar anualmente un informe de avance indicando el cumplimiento de las actividades señaladas en el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA, en relación con lo establecido en la Resolución No. 1257 de 10 de julio de 2018.*

- *Presentar anualmente el Concepto Sanitario emitido por la Secretaría Distrital de Salud, aclarando que, será causal de caducidad de la concesión la noción de desfavorable en este concepto.*

- *Trimestralmente, deberá enviar copia del certificado del Índice de Riesgo de Calidad de Agua – IRCA emitido por la Secretaría de Salud.*

- *Se sugiere estipular la obligación de velar por el correcto funcionamiento de los medidores, garantizando la veracidad de las lecturas reportadas por éstos, recae única y exclusivamente sobre el concesionario. Por lo cual con una periodicidad de* ***2 años*** *se deben entregar las curvas de calibración del medidor instalado a boca del pozo, expedida por un laboratorio acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio y/o la entidad que ésta designe. en el documento allegado se debe señalar que el porcentaje de error es menor del 5% y que el aparato de medición cumple con lo exigido por la NTC:1063:2007.*

- *Se sugiere requerir al concesionario el compromiso de ejecutar las acciones necesarias para mantener el pozo en condiciones sanitarias óptimas, con el fin de no poner en riesgo de contaminación el recurso hídrico que es utilizado por otros usuarios en lo sucesivo. Dentro de este compromiso el usuario debe garantizar que en un radio mínimo de dos metros no se ubiquen residuos sólidos, líquidos o materias primas que puedan ser potenciales fuentes de contaminación para el agua del pozo.*

- *Se informa que desde el punto de vista técnico las condiciones de aprovechamiento de aguas subterráneas podrán ser revisadas, modificadas o, incluso, se puede recomendar la caducidad de una concesión cuando* ***haya agotamiento de los acuíferos o las condiciones hidrogeológicas que se tuvieron en cuenta para otorgarla cambien sustancialmente, o que, a partir de un mejor conocimiento de los acuíferos a través de estudios realizados en el área, se llegue a esta conclusión.***

- *Por último, se informa que la solicitud de prórroga de concesión fue remitida mediante Radicado 2023ER135465 del 16 de junio de 2023, fecha anterior al vencimiento de la Resolución No. 02552 de 15/08/2028 (2018EE189881), notificada el 15/08/2018 y ejecutoria el 31/08/2018, para que desde el punto de vista grupo jurídico se realice el análisis con respecto a lo establecido en el numeral 2 ANTECEDENTES del presente concepto técnico.*

(…)"

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que se estableció que la concesión de aguas subterráneas, otorgada a la sociedad denominada **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO"**, con NIT. 860.007.336-1, para la explotación del pozo identificado con el código **PZ-11-0221**, con coordenadas planas N:

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

1'025.089, 26 – E: 1'004.446, 13 (GPS), surgió con la **Resolución No. 02552 del 15 de agosto de 2018 (2018EE189881)**, por el término de cinco (5) años.

Que así mismo se verifica en el expediente No. **SDA-01-CAR-13682,** que el usuario presentó ante esta Secretaría solicitud de prórroga de la concesión de aguas para el pozo identificado con el código **PZ-11-0221**, a través del **radicado No. 2023ER135465 del 16 de junio de 2023,** es decir, que realizó la solicitud de prórroga dentro del último año de vigencia de la concesión de aguas subterráneas, conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 de 2015, (Antes el Artículo 47 del Decreto 1541 de 1978), que establece:

> *"**ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA.** Las concesiones de que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública."*

Que conforme a lo anterior, y en razón a que la solicitud que fue presentada por el usuario con el lleno de los requisitos, y no fue resuelta dentro de la vigencia de la **Resolución No. 02552 del 15 de agosto de 2018 (2018EE189881),** que otorgaba la concesión de aguas subterráneas por el término de **cinco (5) años**, es procedente dar aplicación a lo establecido en el Artículo 35 del Decreto Ley 19 de 2012, el cual establece:

> ***"ARTICULO 35. SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES:***
>
> *Cuando el ordenamiento jurídico permita la renovación de un permiso, licencia o autorización, y el particular la solicite dentro de los plazos previstos en la normatividad vigente, con el lleno de la totalidad de requisitos exigidos para ese fin, la vigencia del permiso, licencia o autorización se entenderá prorrogada hasta tanto se produzca la decisión de fondo por parte de la entidad competente sobre dicha renovación.*
>
> *Si no existe plazo legal para solicitar la renovación o prórroga del permiso, licencia o autorización, ésta deberá presentarse cinco días antes del vencimiento del permiso, licencia o autorización, con los efectos señalados en el inciso anterior."*

Que con relación al precitado precepto, la Dirección Legal Ambiental de esta entidad en Directiva No. 2 de 19 abril de 2016, señaló:

> *"(...)*
>
> - *El ordenamiento jurídico vigente debe permitir la prórroga del permiso o de la autorización ambiental, esto significa que el trámite no se agote con una única autorización ambiental.*
> - *Debe haberse presentado solicitud de prórroga del permiso o de la autorización dentro de los plazos previstos para tales efectos en la ley o norma que reglamente el asunto.*

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

- *La solicitud debe contener la totalidad del lleno de los requisitos exigidos para ese fin.*

- *(...) En la decisión de la Administración frente a estas solicitudes deben otorgarse idénticas prerrogativas que se le hubiesen dado al solicitante como si la autoridad se hubiera pronunciado en términos (...)"*

Que de lo anterior, se concluye que si bien es cierto que finalizó la concesión de aguas otorgada a través de la **Resolución No. 02552 del 15 de agosto de 2018 (2018EE189881)**; la sociedad denominada **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO"**, con NIT. 860.007.336-1, presentó su solicitud de prórroga dentro del último año de vencimiento de la concesión, por lo tanto; se entiende prorrogada hasta que la entidad la resuelva de fondo, lo cual se está haciendo a través del presente acto administrativo; de conformidad con lo establecido en el Artículo 35 del Decreto Ley 19 de 2012.

Que en este orden de ideas, es procedente que mediante este acto administrativo, la autoridad ambiental se pronuncie de fondo, respecto de la solicitud de prórroga de concesión de aguas subterráneas elevada por el señor **NÉSTOR FERNÁNDEZ DE SOTO VALDERRAMA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.153.650, en calidad de Representante Legal suplente de la sociedad denominada **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO"**, con NIT. 860.007.336-1, para el pozo identificado con el código **PZ-11-0221**.

Que así las cosas, y teniendo en cuenta que de la evaluación realizada a la documentación aportada por el usuario mediante los **radicados No. 2023ER135465 del 16 de junio de 2023, No. 2023ER194156 del 24 de agosto de 2023** y **No. 2023ER217472 del 18 de septiembre de 2023,** resultó la viabilidad desde el punto de vista técnico de otorgar la prórroga de concesión de aguas subterráneas, para explotar el pozo identificado con el código **PZ-11-0221**, ubicado en la Avenida Carrera 45 No. 245 – 91, es necesario entrar a realizar la evaluación jurídica, con el fin de definirse la procedencia de la prórroga de concesión de aguas subterráneas, otorgada por medio de la **Resolución No. 02552 del 15 de agosto de 2018 (2018EE189881)**, toda vez que el artículo 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 de 2015 establece:

> "(...) *Las concesiones de que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. (...)"*

Que así las cosas la sociedad denominada **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO"**, con NIT. 860.007.336-1, presentó la solicitud de prórroga dentro del término legal de la vigencia de la concesión de aguas subterráneas.

Que en consideración a que el usuario presentó la solicitud dentro del término legal de la vigencia de la concesión de aguas subterráneas y de lo dispuesto en el **Concepto Técnico No. 04586 del 28 de abril del 2024 (2024IE92037),** mediante el cual se determinó viable otorgar la prórroga objeto de análisis en el presente acto administrativo, esta dependencia estima que se cumple con la normatividad que regula el trámite de la solicitud de prórroga de concesión de aguas

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

subterráneas; por tal razón, es jurídicamente procedente que esta Secretaría otorgue a la sociedad denominada **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO"**, con NIT. 860.007.336-1, prórroga de la concesión de aguas subterráneas otorgada a través de la **Resolución No. 02552 del 15 de agosto de 2018 (2018EE189881),** para la explotación del pozo identificado con el código **PZ-11-0221**, localizado en predio con nomenclatura urbana actual Avenida Carrera 45 No. 245 – 91, hasta por un volumen diario de 188.3 m3/día, con un caudal de extracción promedio de 5.23 l/s bajo un régimen de bombeo diario cercano a las **10 horas**, en relación con el volumen concesionado en la **Resolución No. 02552 del 15 de agosto de 2018 (2018EE189881)**. El agua extraída de la captación mencionada podrá ser utilizada únicamente para consumo humano, consumo doméstico, uso pecuario y riego. El recurso hídrico podrá ser aprovechado por el término de **cinco (05) años**, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

Que se advierte expresamente a la sociedad denominada **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO"**, con NIT. 860.007.336-1, que en el evento que utilice el recurso para un fin diferente al autorizado se considerará un incumplimiento a las obligaciones derivadas de su concesión, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, y se hará acreedor de las medidas preventivas y sanciones establecidas en los artículos 36 y 40 de la Ley 1333 de 2009.

Que las decisiones tomadas en este acto administrativo, además de la suficiente motivación técnica, cuenta con el siguiente soporte normativo:

1. **Fundamentos Constitucionales**

Que la regulación Constitucional de los recursos naturales en Colombia se estructura a partir de la duplicidad del concepto de protección, el cual es atribuido al Estado y a los particulares como lo describe el artículo 8° de la Carta Política, disposición que señala que:

> *"Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación".*

Que igualmente, el artículo 58 de la Constitución Política establece que la propiedad es una función social que implica obligaciones y que, como tal, le es inherente una función ecológica.

Que, por otra parte, el artículo 79 de la Carta Política, consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, estableciendo que es deber del Estado la protección de la diversidad e integridad del ambiente. La conservación de las áreas de especial importancia ecológica y el fomento de la educación para el logro de estos fines.

Que esta obligación comprende elementos como la planificación y control de los recursos naturales, con el fin de asegurar su desarrollo sostenible, conservación, restauración y

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

sustitución; en tanto que su función de intervención, inspección y prevención se encamina a precaver el deterioro ambiental, a hacer efectiva su potestad sancionatoria y exigir a manera de compensación los daños que a estos se produzcan tal y como lo establece el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia el cual señala:

> *"Articulo 80.- El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.*
>
> *Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.*
>
> *Así mismo, cooperara con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas"*

Que del precitado artículo Constitucional se desprende la obligación estatal de planificar el manejo de los recursos naturales con el fin de promover y salvaguardar su desarrollo sostenible y su conservación, toda vez que el medio ambiente se constituye al interior del ordenamiento jurídico colombiano como un bien jurídicamente tutelado, connotación que le impone al Estado el deber de prevenir los factores que pongan en peligro o atenten contra el mencionado bien.

2. Fundamentos Legales

Que el artículo 89 del Decreto - Ley 2811 de 1974 *"Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente."* establece que

> *"La concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para lo cual se destina".* (Negrilla fuera de texto).

Que el artículo 92 del mismo Decreto - Ley determina que para poder otorgar la concesión deberá sujetarse a condiciones especiales previamente determinadas para defender las aguas, lograr su conveniente utilización y el cumplimiento de los fines de utilidad pública e interés social inherente a su utilización.

El artículo 151 del Decreto Ley 2811 de 1974 establece:

> *"El dueño, poseedor o tenedor tendrá derecho preferente en el aprovechamiento de las aguas subterráneas existentes en su predio, de acuerdo con sus necesidades. Se podrá otorgar concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas en terreno distinto al del peticionario, para los usos domésticos y de abrevadero, previa la constitución de servidumbres, cuando se demuestre que no existen en el suyo en profundidad razonable y cuando su alumbramiento no contraviene alguna de las condiciones establecidas con este título."*

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Resolución No. 00840

El artículo 152 ibidem:

> *"Cuando se compruebe que las aguas del subsuelo de una cuenca o de una zona se encuentra en peligro de agotamiento o de contaminación o en merma progresiva y sustancial en cantidad o calidad, se suspenderá definitiva o temporalmente el otorgamiento de nuevas concesiones en la cuenca o zona; se podrá decretar la caducidad de las ya otorgadas o limitarse su uso, o ejecutarse, por cuenta de los usuarios, obras y trabajos necesarios siempre que medie el consentimiento de dichos usuarios, y si esto no fuere posible, mediante la ejecución de la obra por el sistema de valorización."* en concordancia con el numeral 1 del artículo 2.2.3.1.11.2, del Decreto 1076 de 2015.

El artículo 153 ibidem:

> *"Las concesiones de aprovechamiento de aguas subterráneas podrán ser revisadas o modificadas o declararse su caducidad, cuando haya agotamiento de tales aguas o las circunstancias hidrogeológicas que se tuvieron en cuenta para otorgarlas hayan cambiado sustancialmente."*

Que el Artículo 66 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con los artículos 2.2.2.3.1.2 y 2.2.9.7.2.2, del Decreto 1076 de 2015, confiere competencia a:

> *"Artículo 66°.- Competencia de Grandes Centros Urbanos. Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano."*
>
> *"Artículo 2.2.2.3.1.2.* ***Autoridades ambientales competentes*** *(...)*
>
> *3. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a un millón (1.000.000) de habitantes dentro de su perímetro urbano en los términos del artículo 66 de la Ley 99 de 1993 (...)"*
>
> *"Artículo 2.2.9.7.2.2.- Autoridades ambientales competentes. Son las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos a los que se refiere el* ***artículo 66 de la Ley 99 de 1993****, los establecimientos públicos ambientales creados en virtud del artículo 13 de la Ley 768 de 2002, y Parques Nacionales Naturales de Colombia, creada por el Decreto-Ley número 3572 de 2011, siempre y cuando corresponda a los usos permitidos en las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales."*

Que en el mismo sentido, el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece como función de la Autoridad Ambiental:

> *"Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,* ***concesiones***

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

para el uso de aguas subterráneas y superficiales *y establecer vedas para la caza y pesca deportiva."* (Negrilla fuera del texto).

Que siguiendo esta normativa y conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993, es deber de la entidad administrativa dar publicidad a las actuaciones que ponen terminación a una actuación administrativa ambiental. Así lo dispone el citado artículo:

> ***"Artículo 71.-*** *De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio Ambiente. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y se le dará también la publicidad en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo anterior…".*

Que el inciso 2 del Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 establece:

> "(…) *Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares. (…)"*

Que El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidió el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el cual se compilan normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; entre otras, las relativas a los usos del agua, los residuos líquidos y los vertimientos.

Que el artículo 3.1.1 de la Parte I, Libro 3 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, establece la derogatoria y vigencia de los Decretos compilados así:

> ***"Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral.*** *Este decreto regula íntegramente las materias contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad con el art. 3° de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas* ***disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible que versan sobre mismas materias, con excepción, exclusivamente, de los siguientes asuntos:***
>
> *1) No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la a la creación y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, comités, administrativos y demás asuntos relacionados con la estructura, configuración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo.*
>
> *2) Tampoco quedan cobijados por derogatoria anterior los decretos que desarrollan leyes marco.*
>
> *3) Igualmente, quedan excluidas esta derogatoria las normas naturaleza reglamentaria de este sector administrativo que, a la fecha expedición del presente decreto, se encuentren suspendidas por Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales serán compiladas en este decreto, en caso de recuperar su eficacia jurídica.*

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Resolución No. 00840

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio." *(Negrillas fuera del texto original).*

Que tomando en cuenta las consideraciones jurídicas, se puede determinar que la norma vigente y aplicable en materia ambiental es el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, respecto a las materias que se encuentran compiladas dentro del mismo.

De otra parte, el artículo 2.2.3.2.2.5 del Decreto 1076 de 2015 establece:

> *"No se puede derivar aguas de fuente o depósitos de aguas de dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto - Ley 2811 de 1974 y del presente reglamento."*

Que así mismo, atendiendo lo dispuesto con los artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.6.4 del Decreto 1076 de 2015, se tiene que toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces.

> ***"Artículo 2.2.3.2.2.5.-*** *No se puede derivar aguas, fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto Ley 2811 de 1974 y del presente reglamento.*
>
> ***Artículo 2.2.3.2.7.1.- Disposiciones comunes*** *Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas (...)"*

Que el artículo 2.2.3.2.7.5 ibidem, establece que:

> *"(...) las concesiones podrán prorrogarse salvo por razones de conveniencia pública (...)"*

y, en cumplimiento de dicho precepto, la Entidad necesariamente debe hacer una evaluación tanto técnica como jurídica para concluir que la prórroga no afecta condiciones de conveniencia pública.

Que de acuerdo con el artículo 2.2.3.2.8.6 ibidem, toda concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva Resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la Resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Resolución No. 00840

IV. COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Que mediante el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, se modificó la estructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente, a la que se le asignó entre otras funciones, la de elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de los cuales se otorguen o nieguen las licencias ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental de competencia de este ente administrativo, así como los actos administrativos que sean necesarios para adelantar el procedimiento que tenga como fin el licenciamiento ambiental y demás autorizaciones ambientales.

Que el Acuerdo Distrital 546 del 27 de diciembre de 2013, modifico parcialmente el Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006.

Que en virtud del Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado parcialmente por el Decreto 175 del 04 de mayo de 2009, se establece la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, asignando las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones, dentro de las cuales, está la de suscribir los actos administrativos por medio de los cuales la Secretaría otorga, concede, niega, modifica los permisos y/o autorizaciones ambientales.

Que finalmente, el numeral 1 del artículo 4 de la Resolución No. 01865 de 06 de julio de 2021 modificada por la Resolución No. 00046 del 13 de enero de 2022, la Secretaría Distrital de Ambiente delegó en la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, la proyección y expedición de los actos administrativos relacionados con el objeto, funciones y naturaleza de la Subdirección y que se enumeran a continuación:

> *"(...) Expedir los actos administrativos que otorguen y/o nieguen permisos, concesiones, autorizaciones, modificaciones, adiciones, prorrogas y demás actuaciones de carácter ambiental permisivo (...)"*

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - Otorgar a la sociedad denominada **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO"**, con NIT. 860.007.336-1, representada legalmente por el señor **LUIS CARLOS ARANGO VÉLEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 8.268.605, o por quien haga sus veces, prórroga de la concesión de aguas subterráneas otorgada mediante la **Resolución No. 02552 del 15 de agosto de 2018 (2018EE189881)**, para la explotación del pozo identificado con el código **PZ-11-0221**, con coordenadas planas : Norte: 125089, 260 m Este: 104446,130m; coordenadas geográficas Latitud: 4,82301418, Longitud: -74,03745413, localizado en el predio con nomenclatura urbana actual Avenida Carrera 45 No. 245 – 91, hasta

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Resolución No. 00840

por un volumen diario de **188.3 m3/día**, con un caudal de extracción promedio de **5.23 l/s** bajo un régimen de bombeo diario cercano a las **10 horas,** de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO PRIMERO. - El beneficio del agua extraída de la captación mencionada podrá ser utilizada únicamente para consumo humano, uso doméstico, pecuario y riego,

Se advierte expresamente al concesionario que en el evento que utilice el recurso para un fin diferente se considerará un incumplimiento a las obligaciones derivadas de su concesión, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, y se hará acreedor a las medidas preventivas y sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, o aquella que la modifique o sustituya.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - La prórroga de la concesión se otorga por un término de **CINCO (5) AÑOS** contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.

PARÁGRAFO TERCERO. - La sociedad denominada **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO"**, con NIT. 860.007.336-1, a través de su representante legal el señor **LUIS CARLOS ARANGO VÉLEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 8.268.605, o por quien haga sus veces, debe cumplir rigurosamente con las obligaciones derivadas de la concesión de aguas subterráneas para el pozo identificado con el código **PZ-11-0221**, so pena de la imposición de las sanciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 y de la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO SEGUNDO. - El **Concepto Técnico No. 04586 del 28 de abril del 2024 (2024IE92037)**, por medio del cual se realizó la evaluación de la solicitud de prórroga de aguas subterráneas, hace parte integral del presente acto administrativo y deberá ser entregado al momento de la notificación de esta resolución

ARTÍCULO TERCERO. – La sociedad denominada **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO"**, con NIT. 860.007.336-1, a través de su representante legal el señor **LUIS CARLOS ARANGO VÉLEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 8.268.605, o quien haga sus veces, debe cumplir a partir de la ejecutoria de este acto administrativo con las siguientes obligaciones:

1. El concesionario deberá presentar a la SDA de manera **trimestral** el reporte de consumo de agua del pozo profundo, discriminado de manera mensual, en cumplimiento Artículo 1 de la Resolución 3035 de 2023 o la que la modifique y/o sustituya.

2. El concesionario deberá remitir anualmente la caracterización fisicoquímica y bacteriológica, en cumplimiento de la Artículo 2 de la Resolución 3035 de 2023 o la que la modifique y/o sustituya. El laboratorio que realice la toma de la muestra deberá estar

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

acreditado por el IDEAM para este tipo de muestreo (AGUAS SUBTERRÁNEAS); así como para cada parámetro que se analice, anexando la cadena de custodia, la resolución de acreditación del IDEAM y resultados originales. En caso de que se requiera subcontratar el análisis de alguno de los parámetros exigidos, el usuario debe allegar los soportes relacionados a la subcontratación, tales como el reporte de resultados del laboratorio subcontratado y la cadena de custodia de las muestras, todo en papelería original. Los resultados de los análisis deberán ser allegados a esta Entidad en el Formato Único para Análisis-Fisicoquímicos correctamente diligenciado.

3. El usuario deberá dar cumplimiento con lo descrito en el Artículo 3 y parágrafos 1, 2, y 3 de la Resolución 3035 de 2023, o la que la modifique y/o sustituya, referente a realizar la instalación de un dispositivo de medición automática de niveles de fluctuación de aguas subterráneas, que permita monitorear las fluctuaciones del recurso hídrico cada 60 minutos y remitir la información complementaria.

4. El usuario que deberá presentar anualmente un informe de avance indicando el cumplimiento de las actividades señaladas en el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA, en relación con lo establecido en la Resolución No. 1257 de 10 de julio de 2018.

5. Presentar anualmente el Concepto Sanitario emitido por la Secretaría Distrital de Salud, aclarando que, será causal de caducidad de la concesión la noción de desfavorable en este concepto.

6. Trimestralmente, deberá enviar copia del certificado del Índice de Riesgo de Calidad de Agua – IRCA emitido por la Secretaría de Salud.

7. El concesionario deberá velar por el correcto funcionamiento de los medidores, garantizando la veracidad de las lecturas reportadas por éstos, recae única y exclusivamente sobre el concesionario. Por lo cual con una periodicidad de 2 años se deben entregar las curvas de calibración del medidor instalado a boca del pozo, expedida por un laboratorio acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio y/o la entidad que ésta designe, en el documento allegado se debe señalar que el porcentaje de error es menor del 5% y que el aparato de medición cumple con lo exigido por la NTC:1063:2007.

8. El concesionario deberá ejecutar las acciones necesarias para mantener el pozo en condiciones sanitarias óptimas, con el fin de no poner en riesgo de contaminación el recurso hídrico que es utilizado por otros usuarios en lo sucesivo. Dentro de este compromiso el usuario debe garantizar que en un radio mínimo de dos metros no se ubiquen residuos sólidos, líquidos o materias primas que puedan ser potenciales fuentes de contaminación para el agua del pozo.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

9. Se informa que desde el punto de vista técnico las condiciones de aprovechamiento de aguas subterráneas podrán ser revisadas, modificadas o, incluso, se puede recomendar la caducidad de una concesión cuando **haya agotamiento de los acuíferos o las condiciones hidrogeológicas que se tuvieron en cuenta para otorgarla cambien sustancialmente, o que, a partir de un mejor conocimiento de los acuíferos a través de estudios realizados en el área, se llegue a esta conclusión..**

ARTÍCULO CUARTO. – REQUERIR a la sociedad denominada **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO"**, con NIT. 860.007.336-1, representada legalmente por el señor **LUIS CARLOS ARANGO VÉLEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 8.268.605, o quien haga sus veces; para que conforme a lo consignado en el **Concepto Técnico No. 04586 del 28 de abril del 2024 (2024IE92037)**, realice en un término no mayor a **sesenta (60) días calendario** contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, las siguientes actividades:

a) Realizar una prueba de bombeo de mínimo 24 horas con un caudal constante de 5.23 l/s y recuperación de mínimo el 90 %. Esta actividad debe ser acompañada por la SDA y los datos deben ser registrados en el formato Registro Único para Medición de Niveles Estático y Dinámico de la SDA. El informe con el respectivo análisis debe ser presentado ante la Entidad.

b) Realizar limpieza y mantenimiento del pozo (filtros, ciegos y mantenimiento preventivo de la bomba, el cableado y la tubería de succión), para posterior toma de parámetros fisicoquímicos bajo la Resolución 03035 de 2023, la cual modifica la Resolución 250 de 1997.

c) Actualizar, modificar y presentar ante esta autoridad ambiental, el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, basado en lo establecido en la Resolución No. 1257 del 10 de julio de 2018.

ARTÍCULO QUINTO Se prohíbe la cesión de la concesión y cualquier modificación de la concesión otorgada sin autorización previa de la Secretaría Distrital de Ambiente.

ARTÍCULO SEXTO. - Serán causales de caducidad de la concesión por vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente Resolución y las contempladas en el artículo 62 del Decreto Ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - Las condiciones de aprovechamiento de aguas subterráneas podrán ser revisadas, modificadas o incluso se puede recomendar la caducidad de una concesión cuando haya agotamiento de los acuíferos o las condiciones hidrogeológicas que se tuvieron en cuenta para otorgarla cambien sustancialmente, o que, a partir de un mejor conocimiento de los acuíferos a través de estudios realizados en el área, se llegue a esta conclusión.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Resolución No. 00840

ARTÍCULO OCTAVO.- En virtud de lo señalado en la Resolución 3034 de 2023 o la norma que la sustituya o modifique, el usuario deberá presentar a la SDA de forma anual a partir de la ejecutoria de la presente Resolución, la información idónea que demuestre el valor del proyecto, obra o actividad que conforma su base gravable para el cobro por servicio de evaluación y seguimiento ambiental, para lo cual diligenciará el formulario implementado por la Secretaría y anexará los documentos que soporten los mismos.

ARTÍCULO NOVENO. - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015, toda concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva Resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la Resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando para ello la necesidad de la reforma.

ARTÍCULO DÉCIMO. - De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 de, el concesionario podrá solicitar prórroga de esta concesión, durante el último año de vigencia del acto administrativo, para lo cual deberá cumplir con los requisitos establecidos por esta Secretaría para el trámite, los cuales se encuentran en la página web de esta entidad.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - El valor de la tasa por concepto de aprovechamiento de aguas subterráneas del pozo identificado con código **PZ-11-0221**, se calculará de conformidad con lo reglamentado en el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución DAMA 1195 del 18 de mayo de 2005 y las demás que adopten o modifiquen esta metodología.

PARÁGRAFO PRIMERO. - Para efectos de la liquidación de la tasa por uso de aguas, el concesionario deberá registrar mensualmente (entiéndase el 28, 29, 30 o 31 de cada mes según sea el caso) el volumen consumido y radicar los resultados en esta Entidad trimestralmente en el formato de autoliquidación, dentro de los cinco (5) días hábiles del mes siguiente del vencimiento de cada trimestre – enero, - abril, - julio y -octubre.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - En caso de no enviar la información a que hace referencia el parágrafo primero de este artículo, el cobro se hará por el caudal concesionado, de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo del artículo 2.2.9.6.1.12 del Decreto 1076 del 2015, expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

PARÁGRAFO TERCERO. - El concesionario deberá cancelar dentro del plazo establecido en la cuenta de cobro a órdenes de la Tesorería Distrital, el valor correspondiente a la tasa por uso. Una vez vencido este plazo la Entidad podrá cobrar los créditos exigibles a su favor a través de la Jurisdicción Coactiva.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Resolución No. 00840

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal Ambiental o en el que para el efecto disponga esta Entidad de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad denominada **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO"**, con NIT. 860.007.336-1, representada legalmente por el señor **LUIS CARLOS ARANGO VÉLEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 8.268.605, o por quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido, en la dirección Calle 26 No. 25 - 50 de la ciudad de Bogotá, en armonía con lo establecido en el artículo 66 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, reformado por la Ley 2080 del 25 de enero del 2021.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, con el lleno de los requisitos legales previstos en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) reformado por la Ley 2080 del 25 de enero del 2021.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá a los 21 días del mes de mayo del 2024

JUAN DAVID ARISTIZABAL GONZALEZ
SUBDIRECCION DE RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO

(Anexos):

Elaboró:

CINDY LORENA RODRIGUEZ TORO	CPS:	SDA-CPS-20240297	FECHA EJECUCIÓN:	07/05/2024

Revisó:

CINDY LORENA RODRIGUEZ TORO	CPS:	SDA-CPS-20240297	FECHA EJECUCIÓN:	08/05/2024

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Resolución No. 00840

CLAUDIA YANIRA GODOY ORJUELA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	08/05/2024

Aprobó:
Firmó:

JUAN DAVID ARISTIZABAL GONZALEZ	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	21/05/2024

Secretaria Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios 19 Anexos: 0
Proc. # 8727450 Radicado # 2024IE92037 Fecha: 2024-04-28
Tercero: 860007336-1 - CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
Dep.: SUBDIRECCION DE RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO
Tipo Doc.: Concepto Técnico Clasif. Doc.: Interno

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO

Concepto Técnico No. 04586, 28 de abril del 2024

ASUNTO:	Solicitud de prórroga de concesión de aguas subterráneas			Evaluación
CIIU:	G 5211 Actualizado V4 A.C. Venta al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco.			
DOCUMENTO(S) EVALUADO(S)	Tipo	Número	Fecha	Proceso
	Radicado	2023ER17079	27/01/2023	5771492
	Radicado	2023ER135465	16/06/2023	5923027
	Radicado	2023ER194156	24/08/2023	5996782
	Radicado	2023ER217472	18/09/2023	6025656
QUEJA:	No			
ESTABLECIMIENTO:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO Nombre Comercial: COLSUBSIDIO Sede: Club Bellavista			
CÓDIGO PUNTO	pz-11-0221 (COLSUBSIDIO No. 2)			
EXPEDIENTE:	SDA-01-CAR-13682 (15 Tomos – Permisivo)			
NIT:	860007336-1			
REPRESENTANTE LEGAL:	Néstor Fernández de Soto Valderrama		C.C. o C.E.:	19.153.650
DIRECCIÓN:	Avenida Carrera 45 No. 245 – 91	TELÉFONO:		3125219376
UPL:	7 – Torca	Localidad		11 – Suba
CHIP Predio:	AAA0224OXZE	Dirección CHIP:		AK 45 245 91
El predio se encuentra afectado por Estructura Ecológica		Si, afectado por la Estructura Ecológica de la Quebrada Torca.		
REQUIERE ACTUACIÓN DEL GRUPO JURÍDICO DE LA SRHS		SI		

1. OBJETIVO

Evaluar la solicitud de prórroga de concesión de aguas subterráneas presentada por el establecimiento CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO para explotar el pozo identificado con el código **pz-11-0221 (COLSUBSIDIO No. 2)**, ubicado en el predio con dirección urbana Avenida Carrera 45 No. 245 – 91; concesión otorgada mediante Resolución No. 02552 de 15/08/2028 (2018EE189881), notificada el 15/08/2018 y ejecutoria el 31/08/2018.

2. ANTECEDENTES

A continuación, se presenta el resumen de los antecedentes contenidos en los expedientes SDA-01-CAR-13682 y del sistema de información de la Entidad – Forest (Tabla 1), haciendo énfasis en la información más relevante de la última prórroga de concesión de aguas subterráneas; la documentación anterior a esta se presenta en el Concepto Técnico No. 05587 del 25 de mayo de 2023 (2023IE116062).

Tabla 1. Antecedentes del pozo

DOCUMENTOS			Descripción	Observaciones
Tipo	No.	Fecha		

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

DOCUMENTOS			Descripción	Observaciones
Tipo	No.	Fecha		
Radicado	2017ER145037	01/08/2017	Solicitud de respuesta a trámite de Permiso de Exploración de nuevo pozo.	Tramitado mediante 2017EE157259 de 15/08/2017
Resolución	01864 (2017EE152914)	10/08/2017	Por el cual se otorga un permiso de exploración de aguas subterráneas y se toman otras disposiciones.	Notificada personalmente el 18/08/2017
Informe Técnico	00753 (2018IE91850)	26/04/2018	El usuario dio cumplimiento a cada uno de los artículos establecidos en la Resolución 01864 de 10/08/2017; razón por la cual, la SDA da conformidad para iniciar las labores de perforación del pozo identificado con el código pz-11-0221.	Informativo
Informe Técnico	00751 (2018IE91832)	26/04/2018	La prueba de bombeo del pozo se desarrolló en perfectas condiciones sin presentar contratiempos, cumpliendo en su totalidad con cada una de las indicaciones exigidas por esta Autoridad Ambiental.	Informativo
Concepto Técnico	8786 (2018IE168395)	19/07/2018	Se considera técnicamente viable otorgar una concesión de aguas subterráneas por cinco (5) años, a la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO – CLUB CAMPESTRE BELLAVISTA, por un volumen de 188,3 m³/día, caudal promedio de 5,23 L/s, bombeo diario de 10 horas, para uso doméstico (incluyendo el consumo humano), riego, recreativo y pecuario (patos).	Acogido por la Resolución No. 02552 del 15/08/2018
Resolución	**02552 (2018EE189881)**	**15/08/2018**	**Por la cual se otorga una concesión de aguas subterráneas por cinco (5) años, por un volumen de 188,3 m³/día, caudal promedio de 5,23 L/s, bombeo diario de 10 horas, para uso doméstico (incluyendo el consumo humano), riego, recreativo y pecuario (patos).**	**Notificada el 15/08/2018 y Ejecutoria el 31/08/2018**
Radicado	**2023ER135465**	**16/06/2023**	**Por medio del cual el usuario manifiesta su intención de renovar la concesión de aguas subterráneas**	**Evaluado en el presente Concepto Técnico**

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

BOGOTÁ

DOCUMENTOS			Descripción	Observaciones
Tipo	No.	Fecha		
			para el pozo pz-11-0221 (COLSUBSIDIO No. 2) anexando la documentación mínima correspondiente.	
Requerimiento	2023EE173545	31/07/2023	En respuesta al Radicado No. 2023ER135465 del 16 de junio de 2023, relacionados con la Solicitud de concesión de aguas subterráneas, se solicita allegar la documentación relaciona en el presente documento.	Respuesta mediante Radicado No. 2023ER194156 del 24/08/2023
Radicado	**2023ER194156**	**24/08/2023**	**El usuario da respuesta al Requerimiento No. 2023EE173545 del 31/07/2023**	**Evaluado en el presente Concepto Técnico**
Radicado	**2023ER217472**	**18/09/2023**	**Se da alcance al Radicado No. 2023ER194156 del 24/08/2023.**	**Evaluado en el presente Concepto Técnico**

3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL POZO

En la tabla siguiente, se relaciona la información técnica principal del pozo objeto de evaluación:

Tabla 2. Información básica del pozo pz-11-0221

No. Inventario SDA:	**pz-11-0221 (COLSUBSIDIO No. 2)**
Nombre actual del predio:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
Coordenadas planas: (Hoja Maestra)	Norte: 125089,260 m Este: 104446,130 m
Coordenadas geográficas: (Hoja Maestra)	Latitud: 4,82301418 Longitud: -74,03745413
Altura o Cota boca del pozo:	2549,750 m.s.n.m
Profundidad de entubado:	122 m
Casing:	No reportado
Ubicación de los filtros (profundidad):	En el Radicado 2018ER43469 de 05/03/2018, se describe el diseño del pozo y ubicación de filtros, los cuales se enumeran a continuación.

TRAMO	DIÁMETRO (pulgadas)	PROFUNDIDAD		
		Base (m)	Tope (m)	Longitud (m)
1	Filtro de 6"	50	59	9
2	Filtro de 6"	60	69	9
3	Filtro de 6"	69,5	78,5	9
4	Filtro de 6"	90	99	6
5	Filtro de 6"	110	113	3

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C Colombia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

Formación acuífera captada:	CUATERNARIO
Sistema de extracción:	Bomba Sumergible
Tubería de revestimiento:	6" Acero
Tubería de producción:	2,5" Acero
Caudal concesionado:	188,3 m³/día, con un caudal promedio de 5,23 L/s, bajo un régimen de bombeo diario de 10 horas.

Fuente: Base de datos grupo de Aguas Subterráneas - SDA

4. INFORMACIÓN PRESENTADA

El presente concepto técnico evaluará la información presentada por el usuario CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO mediante radicados 2023ER135465 del 16 de junio de 2023, 2023ER194156 del 24 de agosto de 2023 y 2023ER217472 del 18 de septiembre de 2023, con los cuales se solicitó la prórroga de concesión de aguas subterráneas para el pozo identificado con el código pz-11-0221, ubicado en la Avenida Carrera 45 No. 245 – 91. En la tabla 3 del presente documento se hace una verificación de la información presentada, así como la que no presentó el usuario.

Tabla 3. Información presentada para la evaluación de la prórroga de concesión de aguas subterráneas solicitada por CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

No.	Requerimiento	Cumplimiento	
		Si	No
1	Persona jurídica: Nombre o razón social e identificación del representante legal y dirección.	X	
A través del formulario de solicitud de prórroga de concesión de aguas subterráneas presentada por el usuario, se indica que el Representante Legal de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO es el señor Luis Carlos Arango Vélez, identificado con C.C. 8.268.605 de Medellín.			
2	Domicilio y nacionalidad.	X	
3	Nombre del predio o predios o comunidades que se benefician y su jurisdicción.	X	
4	Información sobre el destino que se le da al agua.	X	
5	Consumo diario de agua (litros o metros cúbicos)	X	
6	Información sobre los sistemas que se adoptan para la captación, derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución, drenaje y manejo de vertimientos sobre las inversiones, cuantía de estas y término en el cual se van a realizar.	X	
De acuerdo con la verificación a través del radicado objeto de evaluación el usuario CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO, informa que el agua explotada del pozo es empleada para uso consumo humano, domestico, pecuario y riego, la cual una vez es extraida es transportada por tubería de PVC de 2" de diámetro por una longitud de 37 metros hasta la PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable), ubicada en el extremo sur del Club. Luego de ser tratada, el agua es almacenada en tres tanques de 100 m³ de capacidad cada uno, desde los cuales se suministra agua a todas las instalaciones del Club mediante un sistema de bombeo hidroneumático con un máximo de presión de 25 PSI.			
7	Análisis físico, químico y bacteriológico del agua teniendo en cuenta como mínimo los parámetros establecidos en la Resolución 250 del 16 de abril de 1997 expedida por el DAMA: Temperatura, pH,	X	

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C Colombia

BOGOTÁ

No.	Requerimiento	Cumplimiento	
		Sí	No
	Dureza, Alcalinidad, Sólidos Suspendidos, Hierro Total, Fosfatos, Coliformes, Salinidad, Amoniaco, Conductividad, DBO, Oxígeno Disuelto, Aceites y Grasas.		
Se allega el informe del análisis físico, químico y bacteriológico del agua cruda extraída del pozo identificado con el código pz-11-0221. Dicho reporte cumple en su totalidad con los estándares exigidos por esta Autoridad Ambiental, debido a que el laboratorio encargado de la toma de la muestra y el análisis de los parámetros exigidos por la Resolución 250 de 1997, se encuentra acreditado por el IDEAM para esta actividad.			
8	Reporte de niveles hidrodinámicos del pozo en cumplimiento de la Resolución 250 del 16 de abril de 1997 expedida por el DAMA	X	
El usuario remite a través del documento objeto de evaluación, formato diligenciado de Registro Único de Niveles Estático y Dinámico de la SDA.			
9	Informar si se requiere establecimiento de servidumbre para el aprovechamiento del agua o para la construcción de las obras proyectadas.	X	
10	Término por el cual se solicita la concesión.	X	
Dentro de la información suministrada por el usuario a través del formulario de Solicitud de Prórroga de la Concesión de Aguas Subterráneas, se indica que desean renovar la concesión por 5 años.			
11	Número y fecha de radicación de la presentación del informe solicitado en la resolución mediante la cual se otorgó el permiso de exploración.	X	
De acuerdo con la verificación de la información en el formulario de Solicitud de Prórroga de la Concesión de Aguas Subterráneas el usuario no indica cual fue la fecha ni resolución que otorgó el permiso de exploración y perforación del pozo objeto de evaluación; sin embargo, una vez revisado el expediente SDA-01-CAR-13682 se puede evidenciar que mediante Radicado SDA No. 2017ER145037 del 01 de agosto de 2017 se inició el trámite de Permiso de Exploración de un pozo, el usuario indica que a través de la Resolución No. 01864 del 10 de agosto de 2017 (2017EE152914) se otorgó permiso de exploración.			
12	Presentar el programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua el cual debe contener como mínimo:		
	* Consumo actual del agua, anual, mensual, por proceso, y por unidad de producto.	X	
	* Porcentaje en litros por segundos de las pérdidas del sistema.	X	
	* Las metas anuales de reducción de pérdidas	X	
	* Descripción del sistema de reutilización o recirculación del agua o la sustentación técnica de no ser viable su implementación.	X	
	* Descripción del programa de uso eficiente del agua (Indicadores de eficiencia - Cronograma quinquenal)	X	

4.1 Prueba de Bombeo

El usuario CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO, presentó mediante Radicado 2023ER135465 del 16 de junio de 2023 los datos de una prueba de bombeo realizada en el pozo profundo identificado con código pz-11-0221; en la cual se definieron los parámetros hidráulicos tanto del pozo como del acuífero.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

4.2 Fuente de abastecimiento y usos del agua

El usuario CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO cuenta actualmente con una fuente principal de consumo de agua: suministrada por la concesión de aguas subterráneas otorgada por la SDA a través de la Resolución No. 02552 de 15/08/2018 (2018EE189881).

* Agua Subterránea: pozo profundo identificado con código pz-11-0221 (COLSUBSIDIO No. 2), captación con concesión vigente y un volumen otorgado de 188.3 m³/día. El agua explotada del pozo es empleada para uso doméstico (incluyendo el consumo humano), riego, recreativo y pecuario (patos).

Una vez es extraída es transportada por tubería de PVC de 2" de diámetro por una longitud de 37 metros hasta la PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable), ubicada en el extremo sur del Club. Luego de ser tratada, el agua es almacenada en tres tanques de 100 m³ de capacidad cada uno, desde los cuales se suministra agua a todas las instalaciones del Club mediante un sistema de bombeo hidroneumático con un máximo de presión de 25 PSI.

* Suministro de agua por carro tanque: La firma Abastecedora de agua potable Aprisa Ltda. presta el servicio de transporte y suministro de agua potable adicional según lo requiera para cumplir con la demanda de agua del Club, con un valor de 269 m³ para el año 2023.

* Suministro de agua en botellones: consumo directo en las áreas de eventos, gimnasio, oficinas y enfermería, se realiza la compra de agua tratada en botellones y para este servicio de suministro se encuentra a cargo de Coca Cola y Gaseosas Colombianas S.A, el volumen por botellón es de 5 galones que equivale a (18,93L).

* Aguas lluvias: Las aguas lluvias son colectadas en las bajantes y canales en todas las edificaciones y conducidas por un sistema independiente de colectores de 6 y 8 pulgadas en tubería Novafort hasta el vallado perimetral o colectadas en canales de concreto, los cuales, adicionalmente reciben el agua drenada de los jardines ubicados en toda el área del Club.

4.3 Cantidades requeridas

De acuerdo con la información presentada en el formulario de Solicitud de Prórroga de Concesión de Aguas Subterráneas (Radicado 2023ER135465 del 16 de junio de 2023), el usuario manifiesta su interés por obtener un caudal de explotación correspondiente a 5.23 L/s para explotar un volumen diario de 188.3 m³ bajo un régimen de bombeo de 10 horas; condiciones iguales a las plasmadas en el acto administrativo que otorgó la anterior concesión de aguas subterráneas.

4.4 Consumo de agua

Dentro de la información presentada en el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA del año 2023, el usuario presenta un balance del consumo de agua de manera anual para el periodo 2019 - 2023 (Tabla 4):

Tabla 4. Consumo de agua subterránea durante la concesión vigente (Fuente: ECI – 2023)

Descripción	2019	2020	2021	2022	2023
Consumo pozo (m³/año)	24.886	14.196	22.100	25.809	11.236
Consumo carro tanque (m³/año)	1.915	179	853	2.664	269

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Número de visitantes	560.435	103.653	202.266	346.892	195.690
Indice de consumo (m^3)	0,048	0,139	0,113	0,082	0,059

En relación con la información presentada en las tablas anteriores, el consumo promedio anual extracción total pozo profundo: 19.293 m^3 y el suministro de agua promedio anual en carro tanque: 1.176 m^3.

4.5 Sistema de producción y almacenamiento de agua

Tal y como se menciona en la tabla No. 3 del presente documento, el usuario presenta información con respecto al sistema instalado para la captación, conducción y derivación del agua subterránea desde el momento que es extraída del pozo hasta que es aprovechada para los usos solicitados.

4.6 Autorización sanitaria

El usuario CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO, presento mediante Radicado 2023ER217472 del 18 de septiembre de 2023, la autorización sanitaria expedida por la Secretaria distrital de Salud, en cumplimiento de los requisitos del Decreto 1575 del 2007, Artículo 28 sobre "Concesión de agua para consumo humano" y el Capitulo III del Decreto 549 del 2017, refiriendo **"Autorización Sanitaria Favorable".**

4.7 Sistema de reutilización del agua – aguas lluvias.

El usuario CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO informa dentro del PUEAA del año 2023 que actualmente las aguas lluvias son colectadas en las bajantes y canales en todas las edificaciones y conducidas por un sistema independiente de colectores de 6 y 8 pulgadas en tubería Novafort hasta el vallado perimetral o colectadas en canales de concreto, los cuales, adicionalmente reciben el agua drenada de los jardines ubicados en toda el área del Club.

De igual manera las aguas lluvias que son recolectadas en el parqueadero son almacenadas en un tanque subterráneo con una capacidad de 3,9 m3 , que posee un mecanismo automático de bombeo que consiste en evacuar el agua hacia el lago del Club. Como anteriormente se otó, el lago cuenta con un sistema de rebose, que lo mantiene en su máximo nivel y este rebose a su vez conduce el agua a un vallado para que finalmente desemboque en el canal Guaymaral.

4.8 Servidumbre

El usuario CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO manifiesta en el formulario de Solicitud de Prórroga de Concesión de Aguas Subterráneas que no requiere de servidumbre por ser el propietario del predio.

4.9 Número y fecha de resolución que otorgó concesión de aguas subterráneas

Revisado el expediente SDA-01-CAR-13682 perteneciente a la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO se establece que, a través de la Resolución No. 02552 de 15/08/2028 (2018EE189881), notificada el 15/08/2018 y ejecutoria el 31/08/2018, se otorgó por 5 años concesión de aguas subterráneas al pozo profundo identificado con el código pz-11-0221.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

4.10 Término por el cual se solicita la prórroga

A través de la Resolución 02552 de 15/08/2028, se otorgó la concesión de aguas subterráneas por un término de 5 años; por lo tanto, la solicitud de renovación se evaluará nuevamente para el mismo término, concordante con lo manifestado por el usuario en su formulario de Solicitud de Prórroga de Concesión de Aguas Subterráneas.

5. ANÁLISIS AMBIENTAL

El pozo pz-11-0221 capta a una profundidad de 147 m el acuífero Formación Sabana. El diseño del pozo lo conforman 30 m de tubería ranurada (filtros) divididos en los siguientes intervalos: De 52 m a 55 m, de 56 m a 59 m, de 60 m a 69 m, de 72 m a 78 m, de 91 m a 97 m y de 110 a 113m.

Frente a la calidad fisicoquímica del agua subterránea que esta Autoridad ha registrado en el programa de efluentes y afluentes se determina lo siguiente:

- En el año 2020 se registraron grasas y aceites con un valor de 3.02 mg/l.
- En el año 2021 se registraron grasas y aceites con un valor de 21.2 mg/l.
- En el año 2019 se registraron coliformes fecales con un valor de 4.900.000 mg/l.
- En el año 2023 se registraron coliformes fecales con un valor de 3 mg/l.

Adicionalmente los parámetros fisicoquímicos presentados bajo el radicado 2023ER135465 del 16 de junio de 2023, se presenta un valor de 47.71 mg/l para el parámetro grasas y aceites.

Teniendo en cuenta lo anterior, la SDA determina la necesidad de ejecutar una limpieza a la estructura del pozo pz-11-0221 con el objetivo de conservar la capacidad de producción y evitar la presencia o acumulación de cualquier contaminante. Esta actividad se deberá realizar en un plazo de máximo 2 meses y debe ser objeto de acompañamiento por parte de esta Autoridad. Otro aspecto importante que suma a la necesidad de ejecutar la limpieza y el mantenimiento del pozo es que su ultimo mantenimiento fue registrado realizado en el año 2022.

5.1 Prueba de Bombeo

Dentro de la información que reposa en el expediente SDA-01-CAR-13682, se encuentran los datos y cálculos de la prueba de bombeo realizada el día 21 de marzo de 2023 en el pozo identificado con el código pz-11-0221, a partir de los cuales se calcularon los parámetros hidráulicos del acuífero captado al norte del Distrito Capital.

Tabla 5. Parámetros hidráulicos a partir de la prueba de bombeo realizada en el pozo pz-11-0221.

Pozo	Caudal (l/s)	N.E. (m)	N.D. (m)	Abatimiento (m)	Ce (l/s/m)	T (m^2/dia)
pz-09-0017	3.07	19.57	23.51	3.94	0.78	-

Fuente: Informe prueba de medición de niveles estáticos y dinámicos pz-11-0221 obtenido del radicado 2023ER135465 del 16 de junio de 2023.

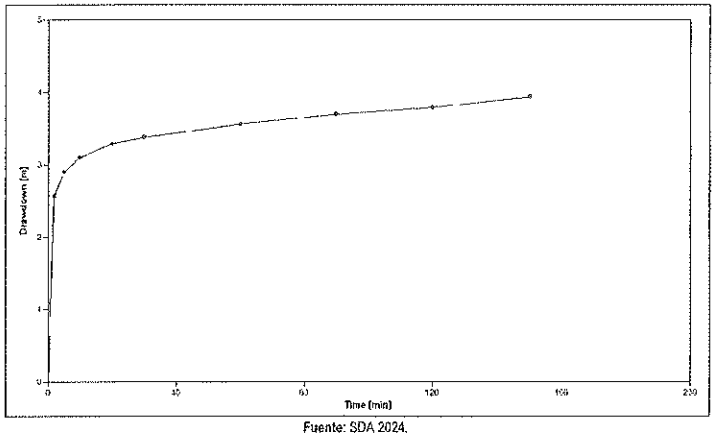
En la tabla anterior se presenta la información de nivel estático (N.E.), nivel dinámico (N.D.), abatimiento, caudal de extracción e intervalo de tiempo de la prueba de bombeo para el pozo pz-11-0221, sin embargo, no se presenta el cálculo de la transmisividad

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

(T). La Empresa obtiene los parámetros hidráulicos a partir de una prueba a caudal constante con un valor promedio de 3.07 l/s; este bombeo genero un abatimiento total de 3.94 m en un tiempo de bombeo de 150 minutos (Ver Figura 1).

Ahora bien, con la información presentada por Empresa, esta Autoridad realiza la estimación de los parámetros hidrodinámicos con el objetivo de comparar y determinar la veracidad de los resultados. El método de interpretación usado es Theis, ya que, se presume que es un acuífero confinado, sin embargo, es necesario un mayor rango de datos para identificar la morfología de la curva y definir si este es confinado o semi-confinado. Adicional a esto, la prueba de bombeo permite definir si la capacidad del pozo actualmente es la adecuada.

Figura 1. Gráfico de descenso vs tiempo a partir de datos de prueba de bombeo presentada en el radicado 2023ER135465 del 16 de junio de 2023.

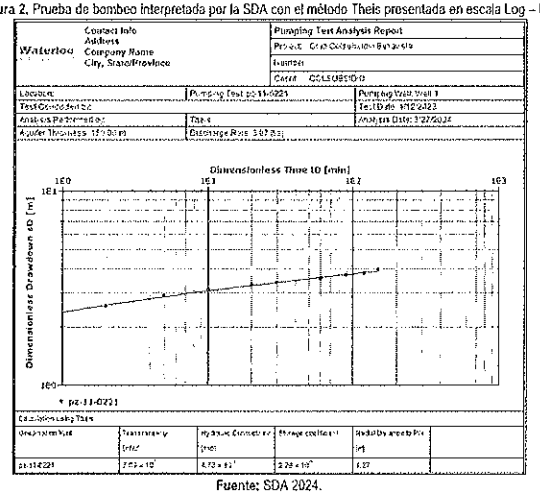


Fuente: SDA 2024.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

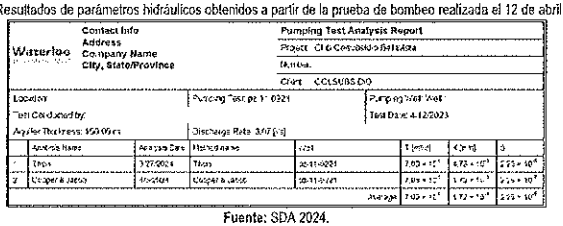
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

Figura 2. Prueba de bombeo interpretada por la SDA con el método Theis presentada en escala Log – Log.



Fuente: SDA 2024.

Figura 3. Resultados de parámetros hidráulicos obtenidos a partir de la prueba de bombeo realizada el 12 de abril de 2023.



Fuente: SDA 2024.

Los valores obtenidos para el acuífero captado fuego de la interpretación realizada por parte de esta Autoridad, presenta una transmisividad (T) de 7.09 m2/día y un coeficiente de almacenamiento (S) de 2.26E-5. Se presentan los resultados en escala log-log, en donde se observa una tendencia que se adapta a la curva de Theis. Sin embargo, debido a la falta de datos, estos parámetros

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

hidráulicos presentan una alta incertidumbre; un ejemplo de esto es el coeficiente de almacenamiento, el cual no es congruente con los datos calculados para el acuífero Formación Sabana en la zona norte del Distrito Capital.

En síntesis, se determina por parte de la SDA que en un plazo máximo de 2 meses realice una prueba de bombeo a caudal constante con un valor de 5.23 l/s durante 24 horas continuas, esto con el fin de obtener los datos suficientes para identificar el estado del acuífero. Para esto, se deberá implementar el formato "Registro único para Medición de Niveles Estático y Dinámico" de la SDA.

5.2 Análisis fisicoquímicos y bacteriológicos

Mediante radicado 2023ER135465 del 16 de junio de 2023, el usuario remite el informe realizado por el laboratorio WR, en el cual se relacionan las principales actividades y los resultados del monitoreo y análisis fisicoquímico del agua cruda extraída del pozo pz-11-0221. Este documento se tomará como referencia para la solicitud de prórroga de concesión de aguas subterráneas (junto al reporte del laboratorio, se anexan la cadena de custodia con los resultados de los parámetros tomados en campo).

En el radicado mencionado anteriormente, se anexan los resultados del análisis de los 14 parámetros fisicoquímicos y microbiológicos exigidos por la Resolución 250 de 1997, los cuales, fueron tomados el día 12 de abril de 2023 a las 02:36 p.m.

A continuación, se muestra los valores reportados por Laboratorio RW, establecimiento que se encuentra acreditado por el IDEAM a través de las Resolución 1723 de 16 de agosto de 2022.

Tabla 6. Consolidado del reporte realizado por los laboratorios WR.

Parámetro Analizado	Valor Obtenido	Unidades
Temperatura	22.3	°C
pH	7.48	Adimensional
Conductividad	788	uµ/cm
Oxígeno disuelto	7.79	mg/L-O_2
Alcalinidad	98.83	mg/L $CaCO_3$
Dureza total	35.45	mg/L $CaCO_3$
Salinidad	<0.10	mg/L
Fosforo reactivo	0.52	mg/L PO_4
Nitrógeno Amoniacal	39.85	mg/L
Solidos suspendidos totales	<13	mg/L
DBO_5	157.06	mg/L-O_2
Hierro	<1	mg/L Fe
Aceites y Grasas	47.71	mg/L
Coliformes Totales	18.9	NMP/100 ml
Coliformes Termotolerantes	<1	NMP/100 ml

Fuente: Laboratorio del medio ambiente y calibración WR S.A.S.

Referente a la caracterización fisicoquímica y bacteriológica presentada anteriormente, se puede concluir que cumple en su totalidad con los estándares exigidos por esta Autoridad debido a que el laboratorio encargado del muestreo y análisis de los parámetros solicitados, se encuentra acreditado por el IDEAM, no obstante como se menciona con anterioridad se reportan grasas y aceites, condición que tiene relación con la información histórica obtenida por parte de esta Autoridad en el programa de afluentes y efluentes.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Teniendo en cuenta lo anterior y que la última limpieza y mantenimiento del pozo fue realizada en el año 2022, esta Autoridad determina que el concesionario debe realizar una limpieza y mantenimiento (limpieza de filtros, ciegos y mantenimiento preventivo de la bomba, el cableado y la tubería de succión) a la estructura del pozo pz-11-0221 con el objetivo de verificar la presencia de contaminantes persistentes en el acuífero.

5.2 Niveles estáticos y dinámicos.

Dentro de la información presentada por el usuario mediante radicado 2023ER135465 del 16 de junio de 2023 se adjunta el Formato de Registro Único para Medición de Niveles Estático y Dinámico de la SDA, con la información capturada durante la ejecución de una prueba de bombeo de corta duración. Esta información se resume en la siguiente tabla.

Tabla 7. Datos obtenidos de la toma de niveles hidrodinámicos.

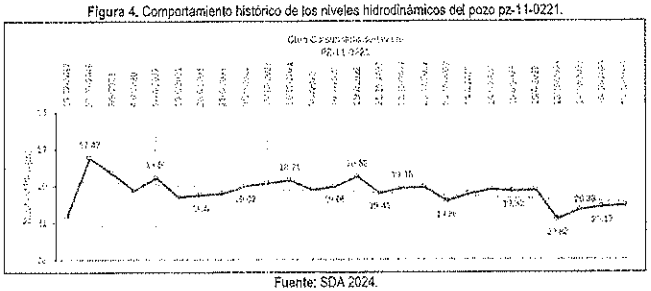
Nivel	Fecha	Profundidad Nivel (m)	Caudal (l/s)	Tiempo de Bombeo (min)	Método de Medida
Estático	12/04/2023 10:00 a.m.	19.57	N.A	0.0	Sonda Eléctrica
Dinámico	12/04/2023 12:30 a.m.	23.51	3.07	150	

Fuente: Informe prueba de medición de niveles estáticos y dinámicos pz-11-0221 obtenido del radicado 2023ER135465 del 16 de junio de 2023.

En cuanto a la toma de caudales se hizo de manera volumétrica haciendo uso de un macro medidor (No. 17071227), registrando un caudal promedio en la prueba de 3.07 l/s.

El registro histórico de los niveles hidrodinámicos muestra una tendencia descendente desde el año 2019, sin embargo, la tendencia natural del nivel estático oscila entre 17.47 m hasta los 20.83 m (3.36 metros de diferencia) para un intervalo de tiempo comprendido entre el año 2019 y el año 2023, concluyendo de esta manera que el nivel estático es estable en el tiempo presentando pocas variaciones como lo reporta la Empresa y lo evidencia la SDA en las brigadas de niveles.

Figura 4. Comportamiento histórico de los niveles hidrodinámicos del pozo pz-11-0221.

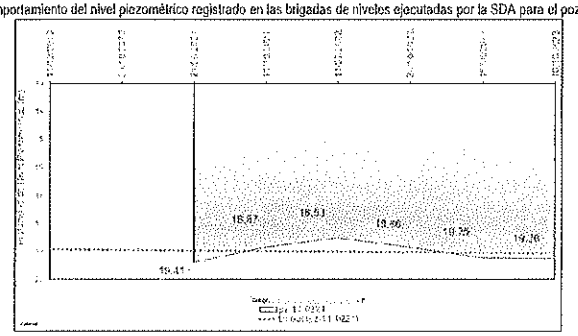


Fuente: SDA 2024.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Ahora bien, con el objetivo de identificar la veracidad de los niveles registrados por la Sociedad, se observa a continuación el comportamiento del nivel estático del pozo pz-11-0221 desde el año 2021 frente a los datos adquiridos por la SDA en el marco de las brigadas de niveles.

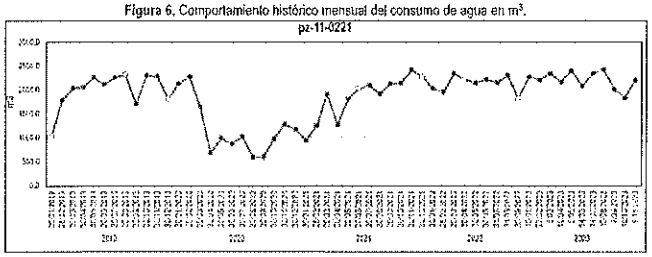
Figura 5. Comportamiento del nivel piezométrico registrado en las brigadas de niveles ejecutadas por la SDA para el pozo pz-11-0221.



Fuente: SDA 2024.

Según la anterior figura se pude identificar que los datos registrados en las brigadas de nivel a partir del año 2021 tienen coherencia con los niveles estáticos reportados por la Empresa (Ver Figura 4) identificando que la información tiene coherencia. También es importante resaltar que la tendencia del nivel piezométrico en las brigadas de niveles es casi constante, lo cual indica que no existen abatimientos drásticos así los consumos aumenten en el tiempo como se observa en la siguiente figura.

Figura 6. Comportamiento histórico mensual del consumo de agua en m³.



Fuente: SDA 2024

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Es de resaltar que los consumos provienen de la información reportada por la Empresa y la registrada por parte de esta Autoridad.

5.3 Consumos durante la concesión

A través de los Conceptos Técnicos No. 06344 del 14 de mayo de 2020 (2020IE82410), 11547 del 29 de septiembre de 2021 (2021IE209635), 09087 del 28 de julio de 2022 (2022IE191881) y 05587 del 25 de mayo de 2023 (2023IE116062), en los cuales se presenta el análisis de consumos de agua subterránea del pozo objeto de evaluación, se ha podido evidenciar que el usuario CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO no ha incurrió en sobreconsumos para el pozo objeto de evaluación durante los periodos evaluados en los CT's de los años 2020, 2021, 2022 y 2023.

5.4 Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua

Dentro de la documentación de solicitud de prórroga de concesión de agua subterránea presentada por el usuario CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO mediante radicado 2023ER194156 del 24 de agosto de 2023, el usuario envía de manera completa el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua para la renovación del permiso del pozo pz-11-0221.

Ahora bien, de acuerdo con el análisis de la, ***Ley 373 de 1997*** *"Por la cual se establece el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua"*, el ***Decreto 1090 de 2018*** *"Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras disposiciones"* tiene por objeto reglamentar la Ley 373 de 1997 en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y aplica a las Autoridades Ambientales, a los usuarios que soliciten una concesión de aguas y a las entidades territoriales responsables de implementar proyectos o lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del agua (Artículo 2.2.3.2.1.1.1.).

Posteriormente, en la **Resolución No. 1257 de 10 de julio de 2018** *"Por la cual se desarrollan los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3. del Decreto 1090 de 2018, mediante el cual se adiciona EL Decreto 1076 de 2015"*, resuelve establecer la estructura y contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua

En relación con lo anterior, el usuario COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO deberá actualizar el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, basado en lo establecido en la Resolución No. 1257 del 10 de julio de 2018 como se plasma en la Tabla 8 correspondiente a la lista de chequeo frente al Contenido del Programa para el uso eficiente y ahorro para lo cual se otorgará al usuario en un plazo de sesenta (60) días calendario.

Tabla 8. Contenido del Programa para el uso eficiente y ahorro del agua.

	NO	SI	VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL SOLICITANTE DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN No. 1257 DE 10 DE JULIO DE 2018
CHEQUEO Registro de información presentada			**1. Información General**
			1.1. Indicar si es una fuente de agua superficial o si es una fuente de agua subterránea y si es de tipo léntico o lótico.
			1.2. Identificar la subzona hidrográfica, unidad hidrológica, provincia hidrogeológica o sistema acuífero al cual pertenece el punto de captación, de acuerdo con el tipo de fuente indicada en el numeral 1.1.
			2. Diagnóstico

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

			2.1. Línea base de oferta de agua.
			2.1.1. Recopilar la información de los riesgos sobre la oferta hídrica de la fuente abastecedora, para períodos húmedos, de estiaje y en condiciones de variabilidad climática y los relacionados con la infraestructura de captación de agua, ante amenazas naturales o antrópicas que afecten la disponibilidad hídrica.
			2.1.2. Identificar fuentes alternas (agua lluvia, reúso u otras que se consideren sean viables técnica y económicamente) considerando condiciones con y sin efectos de variabilidad climática, cuando esto aplique.
			2.2. Línea base de demanda de agua
			2.2.1. Especificar el número de suscriptores para el caso de acueductos o usuarios del sistema para distritos de adecuación de tierras.
			2.2.2. Consumo de agua por usuario, suscriptor o unidad de producto.
			2.2.3. Proyectar la demanda anual de agua para el período correspondiente a la solicitud de concesión.
			2.2.4. Describir el sistema y método de medición del caudal utilizado en la actividad y unidades de medición correspondientes.
			2.2.5. Calcular el balance de agua del sistema considerando los componentes a los que haya lugar en su actividad, como: succión/derivación, bombeo, conducción, almacenamiento, tratamiento, transporte/distribución y demás que hagan parte del sistema en los casos que aplique, donde se incluya(n) el (los) dato(s) de la(s) entrada(s), del almacenamiento, de la(s) salida(s) y la(s) pérdida(s), especificando la unidad de medida para cada caso. Incluir el tiempo de operación (h/día) del sistema. En el caso que aplique, incluir las variables como precipitación, evaporación, evapotranspiración, escorrentía e infiltración.
			2.2.6. Definir el porcentaje de pérdidas respecto al caudal captado y descripción de la metodología mediante la cual se calcularon inicialmente las pérdidas de agua.
			2.2.7. Identificar las acciones para el ahorro en el uso del agua, adelantadas para la actividad, cuando aplique.
			3. Objetivo. Se debe definir para el PUEAA un objetivo general a partir del diagnóstico elaborado y las particularidades de cada proyecto, obra o actividad.
			4. Plan de Acción
			4.1. El plan de acción debe estructurarse a partir del diagnóstico e incluir la definición y descripción de los proyectos para implementar el uso eficiente y ahorro de agua. Dentro de las líneas temáticas a ser consideradas para la definición de los proyectos se encuentran entre otras: fuentes alternas de abastecimiento cuando aplique, aprovechamiento de aguas lluvias, instalación, mantenimiento, calibración y renovación de medidores de consumo, protección de zonas de manejo especial, identificación y medición de pérdidas de agua respecto al caudal captado y acciones para la reducción de las mismas, recirculación, reúso y reconversión a tecnologías de bajo consumo, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos ambientales a que haya lugar. Cada proyecto debe incluir de manera específica los actores involucrados y las responsabilidades correspondientes.
			4.2. Inclusión de metas e indicadores de UEAA
			4.3. Inclusión del cronograma y presupuesto para la ejecución y seguimiento del PUEAA.

Fuente: SDA

Secretaría Distrital de Ambiente
Av Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D C Colombia

5.5 Pago por evaluación

A través del radicado 2023ER135465 del 16 de junio de 2023 el usuario anexa el recibo de pago por concepto de evaluación de prórroga de concesión de aguas subterráneas, presentando comprobante de consignación No. 5908661 del 14 de junio de 2023 por valor de $3.883.969 M/cte.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 5589 de 2011, profesionales del área técnica del Grupo de Aguas Subterráneas procedieron a realizar la verificación de la información presentada por el usuario mediante el *"Aplicativo para liquidación del servicio de evaluación de los trámites de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo"*, con la finalidad de constatar la veracidad de la liquidación realizada, evidenciando que el monto pagado es el correcto.

5.6 Sistema de Medición

Mediante radicado 2023ER17079 del 27 de enero de 2023, el usuario CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO envía certificado de calibración (SM.LMAM.0041.2023) del macro medidor de volumen instalado en boca de la captación (serial 17 071227), reportando errores del 0,72%. La actividad fue llevada a cabo por la empresa SERVIMETERS el día 16/01/2023 y como resultado de esta, la calibración del equipo se cataloga como CONFORME, dando cumplimiento con las especificaciones establecidas por el ICONTEC en su norma NTC 1063:1:2007 (Resolución SDA 3859 del 06/12/2007), debido a que se trata de un instrumento calibrado.

El laboratorio SERVIMETERS se encuentra acreditado ante el ONAC con el certificado de acreditación 11-LAC-023, otorgada el día 02 de diciembre de 2011 cuya fecha de renovación se dio a partir del día 02 de diciembre de 2019 hasta el 01 de diciembre de 2024.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

NORMATIVIDAD VIGENTE	CUMPLIMIENTO
CUMPLE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRÓRROGA DE CONCESIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA	SI
Justificación	
De acuerdo con la información remitida por el usuario y evaluada en el presente concepto técnico, se determina que la misma cumple para la obtención de la solicitud de prórroga de concesión de aguas subterráneas debido a que se presentó la documentación mínima bajo la normatividad ambiental vigente que, una vez evaluada, conlleva a tomar dicha decisión cumpliendo con las siguientes características: • Se considera técnicamente viable otorgar por **cinco (5) años** la prórroga de concesión de aguas subterráneas solicitada por **Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio** para el pozo identificado con el código **pz-11-0221**, localizado en el predio con nomenclatura **Autopista norte No. 245-91** Club Campestre Bellavista, hasta por un volumen diario de **188,3 m³/día** con un caudal de extracción promedio de 5.23 l/s bajo un régimen de bombeo diario cercano a las **10 horas**, en	

Secretaría Distrital de Ambiente
Av Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D C Colombia

relación con el volumen concesionado en la Resolución 02552 del 15 de agosto de 2018. El agua extraída de la captación mencionada podrá ser utilizada para consumo humano, consumo doméstico, pecuario y riego.

- El concesionario deberá presentar a la SDA de manera trimestral el reporte de consumo de agua del pozo profundo, discriminado de manera mensual, en cumplimiento Artículo 1 de la Resolución 3035 de 2023 o la que la modifique y/o sustituya

- El concesionario deberá remitir anualmente la caracterización fisicoquímica y bacteriológica, en cumplimiento de la Artículo 2 de la Resolución 3035 de 2023 o la que la modifique y/o sustituya. El laboratorio que realice la toma de la muestra deberá estar acreditado por el IDEAM para este tipo de muestreo (AGUAS SUBTERRÁNEAS); así como para cada parámetro que se analice, anexando la cadena de custodia, la resolución de acreditación del IDEAM y resultados originales. En caso de que se requiera subcontratar el análisis de alguno de los parámetros exigidos, el usuario debe allegar los soportes relacionados a la subcontratación, tales como el reporte de resultados del laboratorio subcontratado y la cadena de custodia de las muestras, todo en papelería original. Los resultados de los análisis deberán ser allegados a esta Entidad en el Formato Único para Análisis-Fisicoquímicos correctamente diligenciado.

- El usuario deberá dar cumplimiento con lo descrito en el Artículo 3 y parágrafos 1,2, y 3 de la Resolución 3035 de 2023, o la que la modifique y/o sustituya referente a realizar la instalación de un dispositivo de medición automática de niveles de fluctuación de aguas subterráneas, que permita monitorear las fluctuaciones del recurso hídrico cada 60 minutos y remitir la información complementaria.

- El usuario que deberá presentar anualmente un informe de avance indicando el cumplimiento de las actividades señaladas en el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA, en relación con lo establecido en la Resolución No. 1257 de 10 de julio de 2018.

- Presentar anualmente el Concepto Sanitario emitido por la Secretaría Distrital de Salud, aclarando que, será causal de caducidad de la concesión la noción de desfavorable en este concepto.

- Trimestralmente, deberá enviar copia del certificado del Índice de Riesgo de Calidad de Agua – IRCA emitido por la Secretaría de Salud.

- Se sugiere estipular la obligación de velar por el correcto funcionamiento de los medidores, garantizando la veracidad de las lecturas reportadas por éstos, recae única y exclusivamente sobre el concesionario. Por lo cual con una periodicidad de 2 años se deben entregar las curvas de calibración del medidor instalado a boca del pozo, expedida por un laboratorio acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio y/o la entidad que ésta designe, en el documento allegado se debe señalar que el porcentaje de error es menor del 5% y que el aparato de medición cumple con lo exigido por la NTC:1063:2007.

- Se sugiere requerir al concesionario el compromiso de ejecutar las acciones necesarias para mantener el pozo en condiciones sanitarias óptimas, con el fin de no poner en riesgo de contaminación el recurso hídrico que es utilizado por otros usuarios en lo sucesivo. Dentro de este compromiso el usuario debe garantizar que en un radio mínimo de dos metros no se ubiquen residuos sólidos, líquidos o materias primas que puedan ser potenciales fuentes de contaminación para el agua del pozo.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

- Se informa que desde el punto de vista técnico las condiciones de aprovechamiento de aguas subterráneas podrán ser revisadas, modificadas o, incluso, se puede recomendar la caducidad de una concesión cuando haya agotamiento de los acuíferos o las condiciones hidrogeológicas que se tuvieron en cuenta para otorgarla cambien sustancialmente, o que, a partir de un mejor conocimiento de los acuíferos a través de estudios realizados en el área, se llegue a esta conclusión.

- Por último, se informa que la solicitud de prórroga de concesión fue remitida mediante Radicado 2023ER135465 del 16 de junio de 2023, fecha anterior al vencimiento de la Resolución No. 02552 de 15/08/2028 (2018EE189881), notificada el 15/08/2018 y ejecutoria el 31/08/2018, para que desde el punto de vista grupo jurídico se realice el análisis con respecto a lo establecido en el numeral 2 ANTECEDENTES del presente concepto técnico.

7. CONSIDERACIONES FINALES

Se solicita al Grupo Jurídico de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo que realice el análisis del presente concepto técnico y se tomen las acciones correspondientes teniendo en cuenta las conclusiones y las recomendaciones específicas en los temas presentados en los numerales 5 y 6 del presente concepto técnico.

Adicionalmente se le sugiere imponer en el acto administrativo que resuelve de fondo la solicitud de prórroga de concesión las siguientes obligaciones adicionales, las cuales **se deberán realizar en los próximos 60 días calendario**, contados a partir de la recepción del presente documento:

a. Realizar una prueba de bombeo de mínimo 24 horas con un caudal constante de 5.23 l/s y recuperación de mínimo el 90 %. Esta actividad debe ser acompañada por la SDA y los datos deben ser registrados en el formato Registro Único para Medición de Niveles Estático y Dinámico de la SDA. El informe con el respectivo análisis debe ser presentado ante la Entidad

b. El usuario deberá realizar limpieza y mantenimiento del pozo (filtros, ciegos y mantenimiento preventivo de la bomba, el cableado y la tubería de succión), para posterior toma de parámetros fisicoquímicos bajo la resolución 03035 de 2023, la cual modifica la resolución 250 de 1997.

c. El usuario CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO deberá actualizar, modificar y presentar el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, basado en lo establecido en la Resolución No. 1257 del 10 de julio de 2018

Se informa que la evaluación de los temas referentes al pago y liquidación de los volúmenes declarados por el concesionario (tasa por uso) no se incluye el presente concepto técnico, dado que esta actividad se realizara posteriormente por la Subdirección Financiera con los insumos reportados por el usuario, previamente validados por esta Subdirección.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Este concepto se emite desde el punto de vista técnico, por tanto, se sugiere al Grupo Jurídico de la Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo actuar de acuerdo con la normatividad vigente para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo.

Elaboró componente de hidrogeología: Nicolás Cendales Correa
Revisó componente hidrogeología: Jesús Alirio Leal Sierra

JUAN DAVID ARISTIZABAL GONZALEZ
SUBDIRECCION DE RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO

Sin anexos.

Elaboró:				
CATERINE CASTIBLANCO JIMENEZ	CPS:	SDA-CPS-20240091	FECHA EJECUCIÓN:	23/04/2024
Revisó:				
JUAN GABRIEL ALVARADO CARDENAS	CPS:	SDA-CPS-20240279	FECHA EJECUCIÓN:	28/04/2024
Aprobó: **Firmó:**				
JUAN DAVID ARISTIZABAL GONZALEZ	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	28/04/2024

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	NOTIFICACIÓN PERSONAL	
	Código:PM04-PR49-F3	Versión: 1

NOTIFICACIÓN PERSONAL

En Bogota D.C a los Treinta (30) del mes de Mayo del año 2024

se notifica personalmente el contenido del Resolución No 840

con fecha 21/05/2024 a la señora LEIDY KATHERINE MEDINA OCHOA

en su calidad de AUTORIZADA DE CAJA LA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO"

identificado (a) con Cédula ciudadania No. 1.020.840.836

Expedida en BOGOTA T.P. No. _____ del C.S.J

quien fue informado que contra la presente resolución solo procede Recurso de Reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de Notificación

SE HACE ENTREGA DEL Concepto Técnico No. 04586 del 2024

EL NOTIFICADO: Leidy Katherine Medina

C.C: 1020840836

DIRECCIÓN: Cl 26 - 25 - 50

TELEFONO: 3134099747

Quien Notifica: ALEJANDRA DEVIA

Versión	Descripción de la Modificación	No. Acto Administrativo y fecha
1	Adopción	Radicado No. 2022IE100316 del 1 de mayo del 2022.